E4: SRS – Requisitos

Projeto: MobiCare — Plataforma de Mobilidade Assistida

Grupo: André Brandão [124896], Afonso Cruz [125442], Martim Almeida [126132], Tiago Truta [125996]

Data/versão: 22/10/2026, E4b-SRS v2.0

Sumário: O MobiCare é uma plataforma de mobilidade assistida que organiza o acompanhamento de pessoas seniores a consultas e exames, escolhendo o voluntário ou a viatura certa para cada perfil de mobilidade e acompanhando a ida e o regresso (estafeta). Este documento especifica 12 casos de utilização (4 nucleares, com narrativa completa), as regras de negócio, os requisitos não funcionais e o modelo do domínio.

Conteúdo

1 Introdução 2
1.1 Sumário executivo 2
1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos 3
1.3 Stakeholders e envolvimento 4
2 Descrição geral 5
3 Casos de utilização e atores 5
3.1 Identificação dos atores 5
3.2 Casos de utilização 7
3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento 9
3.4 Especificação das interações 10
3.4.1 UC-01 — Pedir acompanhamento a consulta 10
3.4.2 UC-02 — Escolher quem leva 11
3.4.3 UC-03 — Realizar viagem 12
3.4.4 UC-04 — Chamar regresso em estafeta 13
3.4.5 UC-05 — Acompanhar viagem (versão esboço) 14

3.4.6 UC-06 — Registar pedido por telefone (versão esboço) 15
3.4.7 UC-07 — Gerir pedidos de acompanhamento (versão esboço) 16
3.4.8 UC-08 — Enviar e tratar alerta (versão esboço) 16
3.4.9 UC-09 — Candidatar-se a voluntário (versão esboço) 17
3.4.10 UC-10 — Consultar banco de tempo (versão esboço) 18
3.4.11 UC-11 — Gerir viaturas e disponibilidade (versão esboço) 19
3.4.12 UC-12 — Consultar painel de impacto (versão esboço) 19
3.5 E4b Slices dos casos de utilização 20
UC-03 — Realizar viagem (Épico #3: A viagem decorre com segurança) 21
UC-09 — Candidatar-se a voluntário (Épico #2: O sistema escolhe o voluntário ou a viatura) 23
UC-10 — Consultar banco de tempo (Épico #5: Reconhecimento, impacto e gestão) .. 23
3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação) 24
3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade 35
4 Especificação suplementar 40
4.1 Regras do negócio (*business rules*) 40
4.2 Requisitos não funcionais 41
4.3 Restrições de implementação e integrações 42
Restrições de desenho e implementação 42
Integrações com sistemas externos e sistemas legados 42
5 Modelo do domínio 43

Controlo de versões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
22/10/2026	Grupo MobiCare	Versão inicial (E4a-SRS v1.0)
11/11/2026	Grupo MobiCare	E4b-SRS v2.0: adição das secções 3.5, 3.6 e 3.7 (slices, casos de teste e rastreabilidade)

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório constitui a *Software Requirements Specification* (SRS) do projeto MobiCare. O MobiCare é um sistema que organiza o acompanhamento de pessoas seniores e com mobilidade limitada a consultas e exames, de porta a porta, para a Associação Acompanhar (IPSS), reduzindo as faltas a consultas e o trabalho manual da coordenação.
De forma geral, o sistema:

- **Permitirá:** Marcação de transporte e acompanhamento interno via app, telefone (assistido por técnico social) ou por familiares. Inclui validação prévia de apoios públicos existentes (TNUD/SNS, Táxi Saúde +65) antes de alocar recursos da rede.
    - Seleção do meio de transporte (Voluntário > Parceiro com viatura adaptada > Bombeiros/Operador Profissional) alinhada estritamente com o perfil de mobilidade do utente (ex.: cadeira de rodas, oxigénio).
    - **Acompanhamento Flexível (Contínuo ou em Estafeta):** Suporte tanto para acompanhamento contínuo (em que o voluntário assegura a viagem e acompanha o utente na unidade de saúde) como para o modelo em estafeta (em que a ida e o regresso são feitos por voluntários diferentes, acionando a recolha 25 minutos antes do fim da consulta para evitar esperas no hospital).
    - **Monitorização e Segurança:** Registo de cada etapa porta-a-porta (check-in por QR/NFC), acompanhamento da viagem em tempo real pelas famílias e botão SOS/Alerta ligado aos cuidadores e à central da IPSS.
    - **Gestão IPSS e Voluntariado:** Painel unificado para a IPSS coordenar todos os pedidos e alertas num só local. Gestão do ciclo do voluntário desde a candidatura até à creditação de horas num Banco de Tempo e emissão de certificados.
- **Excluindo** emergências (112/INEM), cuidados durante a viagem, transporte de utentes de maca por voluntários, pagamentos online e ligação direta aos sistemas do SNS e dos hospitais na primeira versão.

Para garantir a viabilidade prática do MobiCare no terreno numa IPSS portuguesa, a estratégia de adoção e retenção assenta em três eixos operacionais:

- **Atração de Voluntários (Perfis Viáveis):** Foco em reformados jovens e ativos (60–72 anos, via Universidades Seniores e juntas), estudantes do ensino superior (Saúde, Serviço Social, Gerontologia e Psicologia, para créditos curriculares/suplemento ao diploma) e voluntariado corporativo ou trabalhadores por turnos. O modelo em estafeta (UC-04) elimina o principal travão ao recrutamento (as longas esperas no hospital).
- **Compensação Legal e Motivacional (Lei n.º 71/98):** Combinação de custo zero para o voluntário (reembolso de quilometragem/combustível, dísticos de estacionamento gratuito junto aos hospitais e seguro pago pela IPSS em BR-08) com o Banco de Tempo Intergeracional (UC-10 e BR-07). Permite transferir horas acumuladas para familiares diretos (poupança de cuidado futuro), trocar horas por benefícios municipais/locais (piscinas, cultura, farmácias, serviços da IPSS) e emitir certificados oficiais na aplicação.
- **Captação de Utentes Seniores e Famílias:** Prescrição social através de folhetos e cartões entregues em Centros de Saúde (USF) e farmácias, balcões presenciais nas Juntas de Freguesia (com entrega de cartão físico MobiCare com QR/NFC e telefone de letra grande), adesão 100% telefónica sem necessidade de smartphone (UC-06) e comunicação digital focada nos filhos/cuidadores assente na monitorização em tempo real (UC-05).

1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

A estratégia de levantamento de requisitos partiu do relatório de visão (E1) e combinou métodos analíticos e centrados no utilizador. Os principais materiais encontram-se em anexo a este documento. Seguimos os seguintes passos práticos:

Análise do Processo Atual (As-Is): Levantamento das limitações operacionais da gestão manual (em papel e telefone) junto do promotor (Associação Acompanhar), validando a realidade da coordenação de 3 técnicos sociais e 120 voluntários.
Pesquisa Documental e Análise da Concorrência (Benchmarking): Estudo da legislação do transporte não urgente de doentes (TNUD) e do voluntariado, dados do INE e análise aos serviços existentes. Identificámos lacunas críticas nos concorrentes, como os critérios rígidos e demoras do TNUD (SNS) e os limites de viagens de programas municipais (Táxi Saúde +65 do Porto).
Casos Reais e Definição de Personas (Pain Points): A partir de entrevistas informais e experiências de familiares do grupo, mapearam-se as dores críticas (*pain points*): exclusão digital dos idosos, alocação de viaturas incompatíveis, dificuldades de estacionamento e a insegurança das famílias.
Prototipagem Interativa Exploratória: Desenvolvimento e teste de ecrãs para a consola web e para a aplicação móvel. O protótipo serviu para discutir e descobrir requisitos de usabilidade e tolerância a falhas de rede ao longo de várias iterações em grupo, refinando os fluxos de pedido e triagem.
Validação Contínua de Pressupostos: Requisitos dependentes de pressupostos (ex.: antecedência mínima de 24 horas para os pedidos e duração habitual de 45 minutos para as consultas) foram assinalados para validação contínua com os stakeholders.

Os requisitos que dependem de pressupostos (por exemplo, a antecedência mínima dos pedidos e a duração habitual das consultas) estão assinalados e serão validados com o promotor.

1.3 Stakeholders e envolvimento

Stakeholder	**Interesse / necessidades**
Associação Acompanhar (promotor)	Aumentar o acesso à saúde, crescer a rede de voluntários, poupar tempo de coordenação e mostrar o impacto.
Utente sénior	Chegar às consultas em segurança, sem depender da família nem de esperas longas, mesmo sem usar aplicações.
Familiar / cuidador	Pedir e acompanhar as viagens à distância e saber que o utente chegou.
Voluntário	Viagens compatíveis com o seu carro, sem esperas no hospital (estafeta), reembolso de despesas (combustível/estacionamento), seguro e reconhecimento no Banco de Tempo (transferência de horas para familiares, benefícios municipais e certificados).
Técnico social	Um só sítio para pedidos, alertas e atribuições, sem folhas de cálculo.
Bombeiros e outros operadores	Receber os pedidos que exigem equipa treinada ou maca, com condições e tarifas acordadas.
Parceiros de viaturas (juntas, misericórdias)	Disponibilizar viaturas adaptadas e vê-las usadas de forma organizada.
Hospitais e centros de saúde	Utentes que chegam a horas, check-in simples sem carga extra para o pessoal e encaminhamento por prescrição social (entrega do contacto MobiCare na marcação de consultas).
Município e financiadores	Dados de impacto social eficaz, apoio em dísticos de estacionamento hospitalar e parcerias para benefícios municipais no Banco de Tempo (piscinas, teatros, museus).

Stakeholder	Interesse / necessidades
SNS e INEM	Que o sistema respeite o transporte não urgente (TNUD) e deixe as emergências para o 112.

Envolvimento: o promotor é fictício, por isso foi representado pelo grupo a partir da pesquisa e de casos reais. Utentes, voluntários e técnicos ainda não foram envolvidos diretamente, e essa validação está prevista para as próximas iterações. Os stakeholders são quem tem interesse no sistema; os atores (secção 3.1) são quem interage com ele.

2 Descrição geral

Perspetiva do Produto

O MobiCare é uma plataforma integrada de mobilidade assistida que substitui a coordenação manual da Associação Acompanhar (papel e telefone). Funciona como um integrador operacional entre a rede de voluntariado, frotas adaptadas de parceiros e os apoios públicos, orientando os pedidos para o transporte não urgente do SNS (TNUD) ou táxis municipais, sem substituir nem ter ligação direta aos sistemas de saúde nesta primeira versão.

Ambiente Operacional

- Plataformas: Portal Web de Gestão (para técnicos sociais e parceiros) e Aplicação Móvel/Web (Android/iOS) com interface de alto contraste para seniores, cuidadores e voluntários.
- Infraestrutura: Alojamento em infraestrutura Cloud na União Europeia para garantir o cumprimento do RGPD, dispensando servidores próprios na IPSS.
- Camada Ciber-Física e Conectividade:Leitura de QR/NFC nas unidades de saúde, nas portas dos utentes ou através do **cartão físico MobiCare** (entregue presencialmente na Junta de Freguesia/IPSS, contendo o código QR/NFC do utente e o número da linha telefónica em tamanho grande), além de botão de alerta integrado.
- Integrações: Uso de APIs de mapas e geolocalização para rotas, e serviços de SMS e telefonia para notificar utentes sem smartphone e alertar familiares.
- Escala e Utilização: Instalação central para um piloto de 3 concelhos, suportando 3 técnicos sociais, 120 voluntários e cerca de 450 utentes (estimativa de 5 400 viagens/ano), dimensionado para picos de operação matinais (07h30–10h30) e de início/fim de tarde (12h00–17h30).

3 Casos de utilização e atores

3.1 Identificação dos atores

Ator	Tipo	Descrição
Utente sénior	Primário	Pessoa com 65 ou mais anos ou com mobilidade limitada que vai a consultas e exames. Pede e é acompanhada nas viagens e pode enviar alertas.
Familiar / cuidador	Primário	Pede e acompanha viagens em nome do utente e recebe avisos.

Ator	Tipo	Descrição
Voluntário	Primário	Pessoa singular validada pela IPSS (com viatura própria ou acompanhante) que realiza viagens de ida, acompanhamento ou regresso e acumula horas no banco de tempo.
Candidato a voluntário	Primário	Pessoa que se candidata a entrar na rede (UC-09). Passa a voluntário depois de aprovada.
Técnico social	Primário	Funcionário da IPSS que regista pedidos por telefone, monitoriza e coordena pedidos, trata alertas e consulta o painel de impacto.
Gestor de parceiro	Primário	Responsável por uma entidade parceira (junta, misericórdia, bombeiros ou outro operador) que atualiza e monitoriza a disponibilidade das viaturas e os pedidos atribuídos à sua frota.
Serviço de SMS e telefonia	Suporte	Sistema externo que envia SMS e chamadas de aviso a quem não usa a app.
Serviço de mapas e geolocalização	Suporte	Sistema externo que fornece a localização e os percursos.
Unidade de saúde (check-in QR/NFC)	Suporte	Hospital ou centro de saúde onde se faz o check-in e se regista o fim da consulta.

O ator primário inicia casos de utilização para atingir um objetivo. O ator de suporte presta um serviço ao sistema durante um caso de utilização. Os atores que são sistemas estão na secção 4.3 (Integrações).

3.2 Casos de utilização

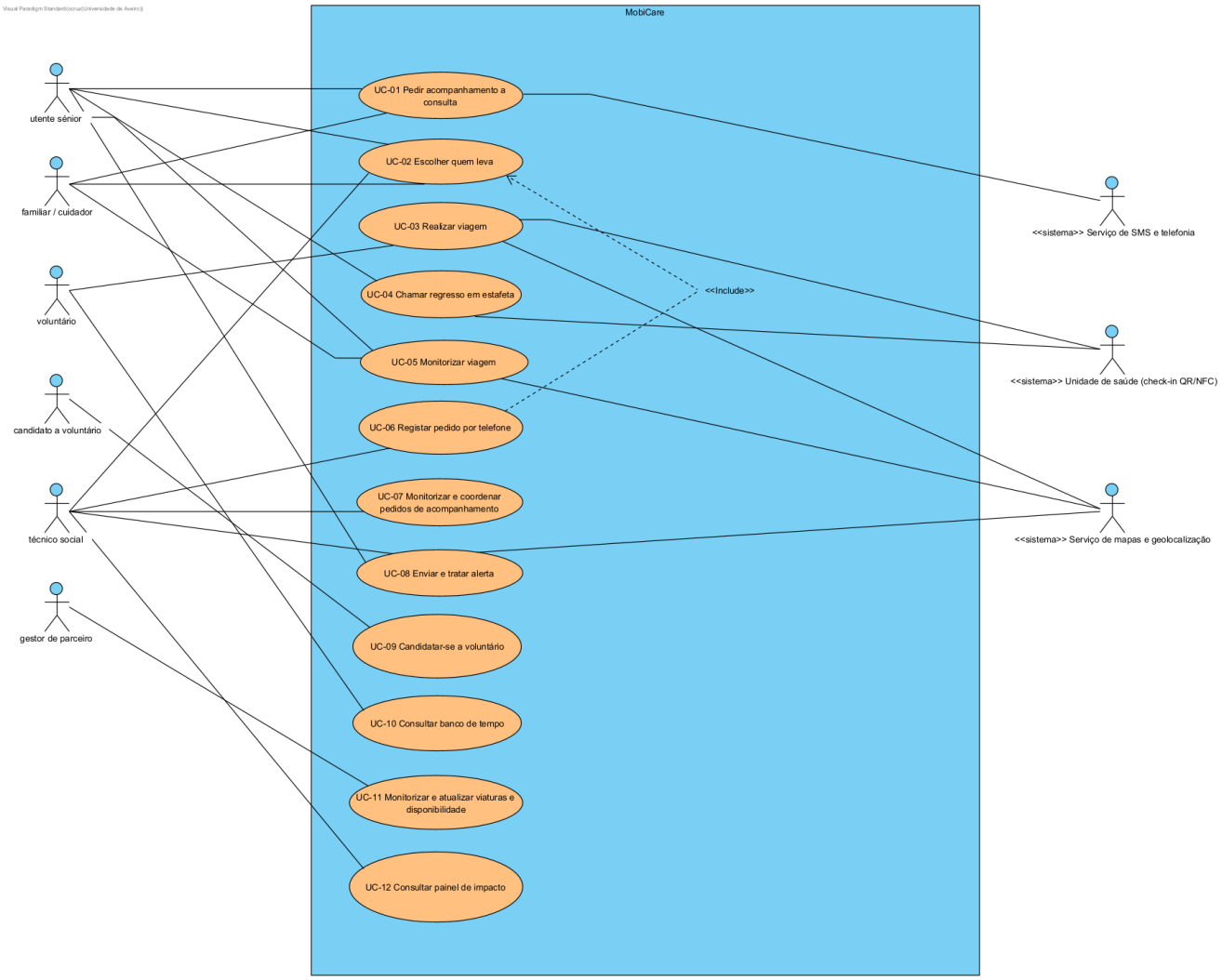


Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.

Tabela 1: Lista de casos de utilização.

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-01 Pedir acompanhamento a consulta	Utente / Familiar	Regista a consulta e as necessidades e fica com a viagem tratada em segurança	Alta
UC-02 Escolher quem leva	Utente / Familiar / Técnico	Escolhe, entre opções compatíveis, quem faz a ida e o regresso	Alta
UC-03 Realizar viagem	Voluntário	Faz a viagem atribuída, com check-in, e ganha horas no banco de tempo	Alta
UC-04 Chamar regresso em estafeta	Utente	O regresso é acionado quando a consulta está a acabar, sem esperas longas	Alta

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-05 Monitorizar viagem	Utente / Familiar	Sabe em cada momento quem o leva e em que ponto está a viagem	Média
UC-06 Registar pedido por telefone	Técnico social	Regista o pedido de quem não usa a app, com os mesmos dados	Alta
UC-07 Monitorizar e coordenar pedidos de acompanhamento	Técnico social	Vê e trata os pedidos do dia num só sítio, sem folhas de cálculo	Alta
UC-08 Enviar e tratar alerta	Utente	Avisa a central e a família, com localização, se algo corre mal	Alta
UC-09 Candidatar-se a voluntário	Candidato a voluntário	Entra na rede depois de verificação e formação	Média
UC-10 Consultar banco de tempo	Voluntário	Vê as horas creditadas e usa-as ou troca-as por benefícios	Média
UC-11 Monitorizar e atualizar viaturas e disponibilidade	Gestor de parceiro	Mantém a oferta de viaturas atualizada	Média
UC-12 Consultar painel de impacto	Técnico social	Mostra o impacto da rede a financiadores e ao município	Baixa

3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento

Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.

Épico	Casos de utilização abrangidos	*Slices (E4b)*
#1: O utente (ou o familiar ou o técnico) pede um acompanhamento	UC-01 Pedir acompanhamento a consulta UC-02 Escolher quem leva (fluxo básico) UC-03 Realizar viagem (fluxo básico) UC-04 Chamar regresso em estafeta (fluxo básico) UC-06 Registar pedido por telefone	Fluxos básicos nucleares (1.º incremento): • UC-01-S1 (fluxo básico de pedido) • UC-02-S1 (fluxo básico de escolha/atribuição) • UC-03-S1 (início de viagem e check-in à porta)* • UC-04-S1 (pedido automático do regresso) • UC-06-S1 (registo telefónico básico com SMS) Extensões de pedido (UC-01 e UC-06): • UC-01-S2, UC-01-S3 • UC-06-S2, UC-06-S3
#2: O sistema escolhe o voluntário ou a viatura	UC-02 Escolher quem leva (extensões) UC-07 Monitorizar e coordenar pedidos de acompanhamento UC-09 Candidatar-se a voluntário UC-11 Monitorizar e atualizar viaturas e disponibilidade	• UC-02-S2, UC-02-S3 • UC-07-S1, UC-07-S2 • UC-09-S1, UC-09-S2, UC-09-S3 • UC-11-S1, UC-11-S2
#3: A viagem decorre com segurança	UC-03 Realizar viagem UC-05 Monitorizar viagem UC-08 Enviar e tratar alerta	• UC-03-S1*, UC-03-S2, UC-03-S3 • UC-05-S1, UC-05-S2, UC-05-S3 • UC-08-S1, UC-08-S2, UC-08-S3
#4: Estafeta e estimativa do fim da consulta	UC-04 Chamar regresso em estafeta	• UC-04-S2, UC-04-S3, UC-04-S4
#5: Reconhecimento, impacto e gestão	UC-10 Consultar banco de tempo	• UC-10-S1, UC-10-S2, UC-10-S3,UC-12-S1, UC-12-S2

3.4 Especificação das interações

3.4.1 UC-01 — Pedir acompanhamento a consulta

ID	UC-01 Pedir acompanhamento a consulta
Ator primário	Utente sénior (ou Familiar / cuidador, em nome do utente)
Atores de suporte	Serviço de SMS e telefonia (confirmação do pedido)
Objetivo	Registar um pedido de acompanhamento a uma consulta ou exame, com destino, hora e necessidades de mobilidade, para chegar em segurança sem depender de terceiros.
Pré-condições	O ator está identificado (o utente ou o familiar). As unidades de saúde estão na lista de destinos.
Pós-condições	O pedido fica registado com o estado «A escolher o meio» e com o perfil de mobilidade. A coordenação e os voluntários compatíveis passam a vê-lo.
Fluxo básico	1. O ator indica quem está a pedir (o próprio utente, um familiar ou cuidador). 2. O ator pesquisa e seleciona a unidade de saúde de destino. 3. O ator indica a data e a hora da consulta. 4. O ator indica as necessidades de mobilidade (cadeira de rodas, oxigénio, défice cognitivo, acompanhante, bengala, maca ou cuidados). 5. O sistema valida os dados e regista o pedido com o estado «A escolher o meio». 6. O sistema notifica a coordenação e apresenta as opções de transporte (UC-02).
Fluxos alternativos	A1 (Repetir semanalmente): Inicia no passo 3. O sistema gera as repetições para as 4 semanas seguintes e regressa ao passo 4. A2 (Destino não listado): Inicia no passo 2. O ator introduz o destino manualmente, o sistema sinaliza «destino não listado» e regressa ao passo 3. A3 (Pedir por telefone): Inicia em qualquer passo (1 a 5) se o utente desistir do fluxo digital. O sistema apresenta a linha de apoio e termina o caso de utilização sem registo (transita para o UC-06). A4 (Possível direito a TNUD/Táxi Municipal): Inicia no passo 4. O sistema assinala o apoio potencial para triagem posterior e regressa ao passo 5.
Fluxos de exceção	E1 (Dados em falta): Inicia no passo 5. O sistema alerta para os campos obrigatórios. Se corrigidos, regressa ao passo 5; se o ator desistir, termina sem registo. E2 (Antecedência insuficiente): Inicia no passo 5. O sistema valida BR-01 (< 24h), avisa o utilizador, sugere a linha telefónica da IPSS e termina sem pedido registado. E3 (Sem ligação à internet): Inicia no passo 5. O sistema armazena o pedido localmente (RNF-05) e regressa ao passo 6 assim que a conectividade for restabelecida e sincronizada.

Business Rules	BR-01, BR-02, BR-10, BR-11
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-05, RNF-06
Notas	Protótipo: ecrã «Pedir acompanhamento», com pesquisa de hospitais de Aveiro e Porto. Antecedência mínima a validar com a IPSS.

3.4.2 UC-02 — Escolher quem leva

ID	UC-02 Escolher quem leva
Ator primário	Utente sénior (ou Familiar / cuidador, ou Técnico social)
Atores de suporte	Serviço de SMS e telefonia
Objetivo	Escolher, entre as opções compatíveis com o perfil de mobilidade, quem faz a viagem de ida e de regresso, para ter o acompanhamento assegurado.
Pré-condições	Existe um pedido com o estado «A escolher o meio» (UC-01 ou UC-06).
Pós-condições	O pedido fica com o meio escolhido (voluntário, viatura adaptada ou operador profissional) e o estado «Confirmado». As viagens de ida e de regresso ficam criadas como pedidos separados.
Fluxo básico	1. O sistema filtra as opções compatíveis com o perfil de mobilidade (BR-02). 2. O sistema ordena as opções pela cascata voluntário, viatura adaptada, operador profissional (BR-04) e destaca a recomendada. 3. O sistema mostra as opções ao ator, com o custo para o utente. 4. O ator escolhe uma opção. 5. O sistema cria a viagem de ida e a viagem de regresso (BR-05) e regista o meio escolhido. 6. O sistema notifica o meio escolhido e a coordenação e mostra a confirmação ao ator.
Fluxos alternativos	A1 (Perfil exige operador profissional): Inicia no passo 1. O sistema deteta maca/cuidados (BR-03), filtra exclusivamente operadores profissionais e regressa ao passo 4. A2 (Direito a TNUD / Táxi Municipal): Inicia no passo 3. O sistema exibe o aviso prévio de encaminhamento público (BR-10) e regressa ao passo 3. A3 (Alterar dados do pedido): Inicia no passo 4. Redireciona o ator para o passo 2 do UC-01; após retificação, o fluxo é recalculado e regressa ao passo 1 do UC-02.
Fluxos de exceção	E1 (Sem opção disponível): Inicia no passo 1. O sistema não encontra meios compatíveis, reencaminha o pedido para a central da IPSS (UC-07) e termina o caso de utilização sem meio atribuído.

	E2 (Opção já atribuída / Conflito): Inicia no passo 5. Se o meio selecionado foi alocado a outro pedido em simultâneo, o sistema atualiza a lista e regressa ao passo 1.
Business Rules	BR-02, BR-03, BR-04, BR-05, BR-10
RNF relacionados	RNF-01, RNF-03, RNF-05
Notas	Protótipo: ecrã «Quem o pode levar», com os avisos do TNUD e do táxi municipal.

3.4.3 UC-03 — Realizar viagem

ID	UC-03 Realizar viagem
Ator primário	Voluntário (ou motorista do parceiro ou do operador)
Atores de suporte	Unidade de saúde (check-in QR/NFC); Serviço de mapas e geolocalização
Objetivo	Fazer a viagem de ida ou de regresso atribuída, com registo do início, dos check-ins e da conclusão, para garantir a segurança do utente e o crédito das horas.
Pré-condições	O ator está ativo e validado pela IPSS (BR-08) e tem uma viagem atribuída (UC-02). O perfil do utente é compatível com o do ator e da sua viatura (BR-02).
Pós-condições	A viagem fica com o estado «Concluída». O utente e o familiar são notificados, são creditadas 1,5 horas no Banco de Tempo ao voluntário (BR-07) e a coordenação vê o estado atualizado no painel.
Fluxo básico	1. O ator vê a viagem atribuída (destino, hora e perfil de mobilidade do utente). 2. O ator inicia a viagem e o sistema regista o início. 3. O ator faz check-in à porta do utente (QR/NFC ou confirmação na app). 4. O sistema avisa o utente e o familiar de que a viagem está em curso. 5. À chegada, o ator faz check-in na unidade de saúde (QR/NFC). 6. O ator confirma a entrega do utente e conclui a viagem. 7. O sistema regista a conclusão, credita as horas (BR-07) e atualiza a coordenação.
Fluxos alternativos	A1 (Utente com acompanhante): Inicia no passo 3. O voluntário confirma a presença do acompanhante e regressa ao passo 4. A2 (Viagem de regresso): Inicia no passo 1. Na viagem de regresso, o passo 5 corresponde à recolha na unidade de saúde e o passo 6 à entrega no domicílio do utente. Segue normalmente para o passo 7 (termina com sucesso). A3 (Falha de leitura QR/NFC): Inicia no passo 3 ou 5. O voluntário seleciona «Confirmação Manual» na app e segue para o passo seguinte (passo 4 ou passo 6).

Fluxos de exceção	E1 (Utente não comparece): Inicia no passo 3. Decorridos os 10 minutos de tolerância sem comparência, o sistema notifica a central/familiar e termina o caso de utilização sem viagem concluída. E2 (Alerta SOS acionado): Inicia em qualquer passo (2 a 6). Aciona de imediato o UC-08. Após resolução ou desfecho, termina o caso de utilização ou regressa ao passo onde ocorreu a interrupção. E3 (Sem ligação à internet): Inicia em qualquer passo. Regista o evento localmente (RNF-05) e regressa ao passo imediatamente seguinte, sincronizando em segundo plano.
Business Rules	BR-02, BR-06, BR-07, BR-08
RNF relacionados	RNF-05, RNF-07
Notas	Protótipo: vista do voluntário e etapas «Recolha à porta» e «Chegada à unidade de saúde». Os 10 minutos de espera são um pressuposto.

3.4.4 UC-04 — Chamar regresso em estafeta

ID	UC-04 Chamar regresso em estafeta
Ator primário	Utente sénior (ou acompanhante)
Atores de suporte	Unidade de saúde; Serviço de SMS e telefonia
Objetivo	Acionar a viagem de regresso quando a consulta está a acabar, sem que o voluntário da ida fique à espera.
Pré-condições	A viagem de ida está concluída (UC-03) e o utente fez check-in na unidade de saúde. Existe uma viagem de regresso criada (UC-02).
Pós-condições	O regresso fica atribuído a um voluntário, viatura ou operador e a caminho. O utente sabe quem o vem buscar.
Fluxo básico	1. O sistema calcula o fim previsto da consulta (hora marcada mais a duração habitual, BR-06). 2. O sistema pede o regresso ao meio escolhido 25 minutos antes do fim previsto (BR-05). 3. O sistema avisa o utente (ou o acompanhante) de quem vai buscá-lo e a que horas. 4. O ator confirma que a consulta está a terminar (ou a unidade de saúde dá o aviso). 5. O meio do regresso confirma e segue para a unidade de saúde. 6. O sistema mostra o estado «a caminho para o regresso» ao utente, ao familiar e à coordenação.

Fluxos alternativos	A1 (Consulta termina antecipadamente): Inicia no passo 4. O ator sinaliza saída imediata, o sistema recalcula a recolha para o momento e regressa ao passo 5. A2 (Atraso na consulta): Inicia no passo 4. O ator reporta atraso, o sistema recalcula a estimativa e regressa ao passo 2. A3 (Mesmo meio na ida e no regresso): Inicia no passo 2. Tratando-se de operador dedicado ou viatura fixa, a janela é mantida e regressa ao passo 3.
Fluxos de exceção	E1 (Sem meio disponível para regresso): Inicia no passo 5. Ninguém aceita o pedido de regresso; o sistema aciona a cascata (BR-04) e escala para o técnico social (UC-07). Termina sem regresso confirmado. E2 (Utente sem resposta): Inicia no passo 4. Sem resposta após 10 minutos, o sistema alerta a central e o familiar para validação telefónica, terminando o fluxo automático.
Business Rules	BR-04, BR-05, BR-06
RNF relacionados	RNF-03, RNF-05
Notas	Protótipo: ecrã «Estafeta» (viagem em relé), com fim da consulta previsto e regresso pedido 25 minutos antes. A duração de 45 minutos é um pressuposto.

Os casos de utilização UC-05 a UC-12 não são nucleares e são apresentados em versão esboço.

3.4.5 UC-05 — Acompanhar viagem (versão esboço)

ID	UC-05 Monitorizar viagem
Ator primário	Utente sénior / Familiar(ou cuidador)
Objetivo	Consultar em tempo real o estado das viagens de ida, consulta e regresso, sabendo quem realiza o acompanhamento e a previsão de chegada.
Pré-condições:	Existe um pedido de acompanhamento ativo associado ao utente ou familiar.
Pós-condições:	O ecrã reflete o estado atualizado da deslocação e notifica o utilizador a cada alteração de etapa.
Fluxo básico (tópicos)	1. O ator seleciona e abre o pedido de acompanhamento ativo na aplicação. 2. O sistema mostra os passos da viagem (confirmado, a caminho, recolha, chegada, consulta, regresso, em casa). 3. O sistema mostra quem leva e a previsão do fim da consulta (BR-06). 4. O sistema atualiza o estado a cada novo evento registado. 5. No final da deslocação, o sistema apresenta a conclusão da viagem.

Fluxos alternativos e de exceção	A1 (Familiar acompanha à distância em modo cuidador): Inicia no passo 1. O familiar acede através da sua conta e visualiza os dados e contactos do voluntário em serviço. Regressa ao passo 2. A2 (Atualizações por SMS): Inicia no passo 2. Para utentes sem smartphone, o sistema envia SMS a cada mudança de estado. Segue para o passo 4. E1 (Sem ligação à internet no telemóvel): Inicia no passo 2. O sistema apresenta o último estado e localização conhecidos com a indicação «Modo Offline». Regressa ao passo 4 assim que houver rede.
Business Rules	BR-05, BR-06, BR-11

3.4.6 UC-06 — Registar pedido por telefone (versão esboço)

ID	UC-06 Registar pedido por telefone
Ator primário	Técnico social
Objetivo	Registar na plataforma, em nome de um utente sénior infoexcluído que contacta a IPSS por telefone, um pedido de acompanhamento a consulta ou exame.
Pré-condições:	O técnico social está autenticado no Portal Web da IPSS.
Pós-condições:	O pedido fica registado com o estado «A escolher o meio» ou «Confirmado» e é enviado SMS de confirmação ao utente.
Fluxo básico (tópicos)	1. O técnico social atende a chamada do utente (ou familiar) e identifica-o no sistema. 2. O técnico pesquisa e seleciona a unidade de saúde de destino. 3. O técnico regista a data, a hora da consulta e as necessidades de mobilidade do utente. 4. O sistema valida os dados, verifica apoios públicos (TNUD/táxi) e sugere o meio compatível («include» UC-02). 5. O técnico confirma o meio atribuído verbalmente ao utente e o sistema envia SMS de confirmação.
Fluxos alternativos e de exceção	A0 (Inscrição inicial presencial): Inicia no passo 1. O técnico emite o cartão físico MobiCare (QR/NFC) na junta/IPSS e agenda a primeira viagem. Regressa ao passo 2. A1 (Utente já registado): Inicia no passo 1. O sistema reutiliza o perfil de mobilidade existente e regressa ao passo 2. A2 (Pedido urgente com menos de 24h): Inicia no passo 3. O técnico valida a urgência mediante disponibilidade excecional (BR-01) e regressa ao passo 4. E1 (Dados obrigatórios em falta): Inicia no passo 4. O sistema assinala os campos omissos. O técnico retifica e regressa ao passo 3.

	E2 (Destino não listado): Inicia no passo 2. O técnico insere o destino manualmente e regressa ao passo 3. E3 (Deteção de urgência médica aguda): Inicia no passo 3. O sistema bloqueia o registo (BR-12) e o técnico orienta a chamada imediatamente para o 112. O caso de utilização termina sem pedido.
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-03, BR-10, BR-11, BR-12

3.4.7 UC-07 — Gerir pedidos de acompanhamento (versão esboço)

ID	UC-07 Monitorizar e coordenar pedidos de acompanhamento
Ator primário	Técnico social
Objetivo	Visualizar, coordenar e tratar de forma centralizada todos os pedidos do dia num único painel, resolvendo exceções e pedidos sem meio atribuído.
Pré-condições:	O técnico social está autenticado no Portal Web da IPSS.
Pós-condições:	Os pedidos sinalizados ficam com meio atribuído e o estado passa a «Confirmado»
Fluxo básico (tópicos)	1.O técnico social abre o painel de coordenação no Portal Web. 2.O sistema lista os pedidos organizados por estado, prioridade e hora. 3.O técnico seleciona um pedido pendente ou sinalizado «Sem opção». 4.O técnico valida o destino e atribui manualmente um voluntário, viatura de parceiro ou operador profissional compatível (BR-02, BR-04). 5.O sistema notifica o executor e o utente, atualizando o estado no painel.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 (Filtrar pedidos): Inicia no passo 2. O técnico filtra por concelho, hospital ou estado da viagem e regressa ao passo 2. A2 (Atribuição fora da ordem da cascata): Inicia no passo 4. O técnico aloca diretamente uma viatura de contingência por motivo justificado e regressa ao passo 5. E1 (Conflito de atribuição): Inicia no passo 4. Se o meio selecionado ficou indisponível entretanto, o sistema alerta o técnico e regressa ao passo 3.
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-03, BR-04, BR-11

3.4.8 UC-08 — Enviar e tratar alerta (versão esboço)

ID	UC-08 Enviar e tratar alerta
Ator primário	Utente sénior (suporte: Técnico social)

Objetivo	Emitir um alerta imediato com localização geográfica para a central da IPSS e para a família quando ocorre um imprevisto ou situação de perigo. .
Fluxo básico (tópicos)	1. O utente prime o botão de alerta (SOS) na aplicação móvel ou dispositivo. 2. O sistema envia alerta prioritário com localização GPS à central da IPSS e ao familiar (BR-09, RNF-07). 3. O sistema emite confirmação sonora e visual ao utente. 4. O técnico social atende o alerta na consola e contacta o utente, voluntário e familiar. 5. O técnico social resolve a ocorrência e regista o tratamento no sistema.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 (Alerta enviado pelo voluntário): Inicia no passo 1. O voluntário aciona o alerta a partir da sua app durante a viagem e regressa ao passo 2. E1 (Sem rede móvel de dados): Inicia no passo 2. O dispositivo envia o alerta e as coordenadas via SMS automático para a central da IPSS e regressa ao passo 3. E2 (Alerta por engano): Inicia no passo 3. O utente cancela o alerta nos primeiros 10 segundos com PIN. O sistema regista «Falso Alarme» e o caso de utilização termina. E3 (Emergência médica grave): Inicia no passo 4. O técnico liga de imediato para o 112 (BR-12) e encaminha socorro. O caso de utilização termina.
Business Rules	BR-09, BR-11, BR-12

3.4.9 UC-09 — Candidatar-se a voluntário (versão esboço)

ID	UC-09 Candidatar-se a voluntário
Ator primário	Candidato a voluntário (suporte: Técnico social)
Objetivo	Submeter candidatura à rede MobiCare, ser verificado legalmente (carta, seguro e termo de voluntariado) e receber formação inicial para poder realizar acompanhamentos.
Pré-condições:	O utilizador tem idade legal para conduzir (se motorista) e não tem perfil de voluntário ativo.
Pós-condições:	O candidato passa ao estado «Ativo» no sistema, com perfil de mobilidade e viatura associados, apto a receber viagens.
Fluxo básico (tópicos)	1.O candidato preenche os dados de candidatura (contactos, zona geográfica, disponibilidade e perfil de viatura). 2.O candidato submete carta de condução, apólice de seguro e termo de voluntariado (BR-08). 3.O sistema regista a candidatura no estado «Candidato» e notifica a coordenação da IPSS.

	4.O técnico social verifica os documentos conforme a Lei n.º 71/98 e aprova a candidatura. 5.O candidato realiza a formação inicial e a primeira viagem acompanhada por um tutor. 6.O sistema passa o voluntário ao estado «Ativo» com o respetivo perfil.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 (Candidatura presencial ou por telefone): Inicia no passo 1. O técnico social preenche a candidatura em nome do candidato na junta ou IPSS e regressa ao passo 2. E1 (Documentos inválidos ou seguro caducado): Inicia no passo 4. O técnico social sinaliza a irregularidade (BR-08), o sistema notifica o candidato para correção e regressa ao passo 2. E2 (Candidatura recusada): Inicia no passo 4. A coordenação da IPSS recusa a candidatura fundamentadamente. O caso de utilização termina sem aprovação.
Business Rules	BR-08, BR-11

3.4.10 UC-10 — Consultar banco de tempo (versão esboço)

ID	UC-10 Consultar banco de tempo
Ator primário	Voluntário
Objetivo	Consultar o saldo de horas creditadas pelas viagens realizadas, emitir certificados e utilizar ou trocar essas horas por benefícios ou apoios para si e familiares.
Pré-condições:	O voluntário está autenticado e tem viagens concluídas no sistema.
Pós-condições:	O saldo de horas é atualizado e o movimento (crédito, débito, transferência ou emissão de certificado) fica registado no histórico.
Fluxo básico (tópicos)	1.O voluntário abre a secção «Banco de Tempo» na aplicação móvel. 2.O sistema apresenta o saldo atual de horas disponíveis e o histórico de viagens que o originaram (1,5h por viagem, BR-07). 3.O voluntário seleciona uma operação: transferir horas para familiar direto ou trocar por benefícios municipais/locais. 4.O sistema valida o saldo, confirma a operação, debita as horas e emite o comprovativo.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 (Emitir certificado oficial de voluntariado): Inicia no passo 3. O voluntário clica em «Exportar Certificado Oficial». O sistema gera e descarrega o documento em PDF assinado digitalmente pela IPSS e regressa ao passo 2.

	E1 (Saldo insuficiente): Inicia no passo 4. O sistema deteta que as horas pedidas excedem o saldo disponível, bloqueia a operação, informa o voluntário e regressa ao passo 2.
Business Rules	BR-07, BR-11

3.4.11 UC-11 — Gerir viaturas e disponibilidade (versão esboço)

ID	UC-11 Monitorizar e atualizar viaturas e disponibilidade
Ator primário	Gestor de parceiro
Objetivo	Manter atualizadas as viaturas adaptadas da entidade parceira e as respetivas janelas de disponibilidade para o sistema atribuir pedidos.
Pré-condições:	O gestor de parceiro está autenticado no Portal Web.
Pós-condições:	O catálogo de viaturas e os horários disponíveis ficam atualizados na base de dados do sistema.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor de parceiro abre a lista de viaturas da instituição no Portal Web. 2. O gestor regista ou edita uma viatura (tipo, rampa, capacidade para cadeiras de rodas, maca ou oxigénio). 3. O gestor define ou atualiza as janelas horárias de disponibilidade. 4. O sistema atualiza a oferta para a cascata de atribuição (UC-02 e UC-04). 5. O sistema apresenta a lista de pedidos atribuídos à sua frota.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 (Indisponibilidade pontual programada): Inicia no passo 3. O gestor bloqueia datas para manutenção periódica ou feriados e regressa ao passo 4. E1 (Viatura avariada com pedidos atribuídos): Inicia no passo 2. O gestor marca a viatura como «Inoperacional». O sistema notifica imediatamente a coordenação da IPSS para reafetação no UC-07 e regressa ao passo 5.
Business Rules	BR-02, BR-04, BR-11

3.4.12 UC-12 — Consultar painel de impacto (versão esboço)

ID	UC-12 Consultar painel de impacto
Ator primário	Técnico social
Objetivo	Visualizar indicadores consolidados de viagens, voluntários ativos e horas geradas para demonstrar o impacto social junto dos financiadores e município.

Pré-condições:	O técnico social está autenticado com perfil de coordenação.
Pós-condições:	Os dados estatísticos são calculados e apresentados no ecrã, ficando disponíveis para download.
Fluxo básico (tópicos)	1. O técnico social acede ao menu «Painel de Impacto» no Portal Web. 2. O técnico seleciona o intervalo de datas pretendido. 3. O sistema calcula e apresenta os indicadores (viagens concluídas, voluntários ativos, retenção e horas no Banco de Tempo, BR-07). 4. O técnico clica em «Exportar Relatório» e descarrega o ficheiro.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 (Filtrar por concelho ou unidade de saúde): Inicia no passo 2. O técnico seleciona uma área geográfica ou hospital específico e regressa ao passo 3. E1 (Sem dados registrados no período): Inicia no passo 3. O sistema mostra a mensagem «Sem registos para o intervalo selecionado» e regressa ao passo 2.
Business Rules	BR-07, BR-11

3.5 E4b Slices dos casos de utilização

UC-01 — Pedir acompanhamento a consulta (Épico #1)

- **UC-01-S1 — Registo completo de pedido de acompanhamento (fluxo básico):** Seleção do requerente (utente ou familiar), pesquisa e seleção da unidade de saúde, indicação da data/hora da consulta e necessidades de mobilidade, validação da antecedência mínima (>= 24h) e criação do pedido no estado «A escolher o meio» com notificação à coordenação (cobre BR-01, BR-02, BR-11 e RNF-01).

- **UC-01-S2 — Recorrência semanal e destino não listado:** Geração automática de pedidos recorrentes para as 4 semanas seguintes (A1) e introdução manual de unidade de saúde não listada no catálogo com sinalização para validação posterior (A2) (cobre BR-01 e BR-02).

- **UC-01-S3 — Triagem de apoio público, validação de antecedência e resiliência offline:** Sinalização de eventual direito a TNUD/Táxi Municipal (A4), encaminhamento para linha telefónica da IPSS (A3, E2), validação de campos obrigatórios (E1) e armazenamento local com sincronização automática em modo offline (E3) (cobre BR-01, BR-10 e RNF-05).

UC-02 — Escolher quem leva (Épico #1 no fluxo básico; Épico #2 nas extensões)

- **UC-02-S1 — Filtragem por compatibilidade, cascata e confirmação de ida/regresso (fluxo básico):** Filtragem de meios compatíveis com o perfil de mobilidade do utente, ordenação em cascata (Voluntário > Viatura Adaptada > Operador Profissional), apresentação do custo ao utente,

seleção da opção e criação separada das viagens de ida e de regresso no estado «Confirmado» (cobre BR-02, BR-04, BR-05 e RNF-03).

- **UC-02-S2 — Exclusividade para maca/cuidados, avisos TNUD/Táxi e recálculo:** Restrição exclusiva a operadores profissionais quando o perfil exige maca ou cuidados especiais (A1), exibição do aviso prévio de subsidiariedade TNUD/Táxi Municipal (A2) e recálculo de opções após alteração dos dados do pedido (A3) (cobre BR-03, BR-04 e BR-10).
- **UC-02-S3 — Escalamento sem opção disponível e resolução de conflito de alocação:** Reencaminhamento automático para a central da IPSS (UC-07) na ausência de opções compatíveis (E1) e deteção de conflito com atualização da lista caso o meio selecionado seja alocado em simultâneo (E2) (cobre BR-02 e BR-04).

UC-03 — Realizar viagem (Épico #3: A viagem decorre com segurança)

- **UC-03-S1 — Início de viagem e check-in à porta do utente:** Consulta dos dados da viagem atribuída, início de deslocação e validação presencial da recolha à porta do utente por leitura de QR/NFC do cartão físico MobiCare, com contingência manual e temporizador de tolerância de 10 minutos (cobre BR-02 e BR-08).
- **UC-03-S2 — Chegada ao destino e creditação de horas no Banco de Tempo:** Validação do check-in na unidade de saúde, confirmação presencial de entrega do utente, encerramento do serviço e crédito automático de 1,5 horas no perfil do voluntário (cobre BR-07).
- **UC-03-S3 — Execução do regresso e resiliência offline:** Suporte ao fluxo de viagem de regresso (hospital para casa), confirmação de acompanhante e armazenamento local com sincronização automática de eventos em situações de perda temporária de rede móvel (cobre BR-05 e RNF-05).

UC-04 — Chamar regresso em estafeta (Épico #1 no fluxo básico; Épico #4 nas extensões)

- **UC-04-S1 — Pedido automático do regresso (fluxo básico):** Cálculo do fim previsto da consulta (hora marcada mais 45 minutos), pedido do regresso ao meio escolhido 25 minutos antes, aviso ao utente de quem o vai buscar e a que horas, confirmação do fim da consulta e apresentação do estado «a caminho para o regresso» (cobre BR-05, BR-06 e RNF-03).
- **UC-04-S2 — Ajuste do fim previsto da consulta:** Pedido imediato do regresso quando a consulta termina mais cedo (A1) e cálculo da estimativa, com adiamento do pedido, quando a consulta se atrasa (A2) (cobre BR-06).
- **UC-04-S3 — Regresso com o mesmo meio da ida:** Agendamento da recolha com a mesma viatura ou operador profissional (sem voluntário), mantendo a janela de disponibilidade (A3) (cobre BR-05).
- **UC-04-S4 — Contingência sem meio disponível ou utente sem resposta:** Passagem à opção seguinte da cascata e escalamento para o técnico social (UC-07) quando ninguém aceita o regresso (E1) e alerta à central e ao familiar quando o utente não responde em 10 minutos (E2) (cobre BR-04).

UC-05 — Monitorizar viagem (Épico #3: A viagem decorre com segurança)

- **UC-05-S1 — Estado da viagem em tempo real (fluxo básico):** Abertura do pedido ativo, apresentação dos passos da viagem, de quem leva e da previsão do fim da consulta, atualização a cada evento registado e conclusão no final da deslocação (cobre BR-05, BR-06 e RNF-01).
- **UC-05-S2 — Modo cuidador e atualizações por SMS:** Acompanhamento à distância pelo familiar, com acesso aos dados e contacto do voluntário em serviço (A1), e envio de SMS a cada mudança de estado para utentes sem smartphone (A2) (cobre BR-11).
- **UC-05-S3 — Visualização sem ligação à internet:** Apresentação do último estado e localização conhecidos com a indicação «Modo Offline» e atualização automática quando a rede regressa (E1) (cobre RNF-05).

UC-06 — Registar pedido por telefone (Épico #1)

- **UC-06-S1 — Registo telefónico de pedido para utente registado com confirmação por SMS (fluxo básico):** Atendimento da chamada e identificação do utente já registado reutilizando o seu perfil de mobilidade (A1), registo do destino, data/hora e necessidades, validação de regras (BR-01, BR-10), escolha do meio compatível via UC-02 e envio de SMS de confirmação ao utente (cobre BR-01, BR-02, BR-04, BR-05, BR-10, BR-11 e RNF-02).
- **UC-06-S2 — Inscrição inicial, destino manual e exceção de urgência (< 24h):** Criação de ficha inicial com emissão de cartão físico MobiCare (QR/NFC) (A0), introdução manual de destino não listado (A2), autorização justificada de pedidos urgentes com menos de 24h (A3) e encaminhamento informativo de TNUD/Táxi Municipal (A4) (cobre BR-01, BR-10 e BR-11).
- **UC-06-S3 — Bloqueio de urgência médica (112) e contingência sem opção:** Validação de campos obrigatórios e antecedência mínima sem exceção (E1, E2), bloqueio imediato do registo com encaminhamento para o 112 perante deteção de urgência médica aguda (E3) e envio para coordenação manual no UC-07 quando não há meio disponível (E4) (cobre BR-01, BR-02 e BR-12).

UC-07 — Monitorizar e coordenar pedidos de acompanhamento (Épico #2: O sistema escolhe o voluntário ou a viatura)

- **UC-07-S1 — Painel centralizado, filtragem e atribuição manual de pedidos (fluxo básico):** Listagem centralizada dos pedidos organizados por estado, prioridade e hora no Portal Web, filtragem por concelho, hospital ou estado (A1) e atribuição manual de voluntário, viatura de parceiro ou operador compatível com notificação ao executor e ao utente (cobre BR-02, BR-04 e BR-11).
- **UC-07-S2 — Alocação de contingência fora da cascata e gestão de conflito:** Alocação justificada de viatura de contingência fora da ordem da cascata em situações excecionais (A2) e deteção com alerta ao técnico caso o meio selecionado fique indisponível simultaneamente (E1) (cobre BR-02, BR-03 e BR-04).

UC-08 — Enviar e tratar alerta (Épico #3: A viagem decorre com segurança)

- **UC-08-S1 — Alerta SOS com localização e tratamento pela central (fluxo básico):** Acionamento do botão SOS pelo utente, envio prioritário com localização e dados da viagem à central da IPSS e ao familiar, confirmação sonora e visual, atendimento no painel pelo técnico social e registo do tratamento (cobre BR-09 e RNF-07).
- **UC-08-S2 — Alerta do voluntário e envio por SMS sem rede:** Acionamento do alerta pelo voluntário durante a viagem (A1) e envio das coordenadas por SMS automático quando não há dados móveis (E1) (cobre BR-09 e RNF-07).
- **UC-08-S3 — Cancelamento por engano e emergência médica grave:** Cancelamento do alerta nos primeiros 10 segundos com PIN, com registo de «Falso Alarme» (E2), e encaminhamento imediato para o 112 em caso de emergência médica grave (E3) (cobre BR-09 e BR-12).

UC-09 — Candidatar-se a voluntário (Épico #2: O sistema escolhe o voluntário ou a viatura)

- **UC-09-S1 — Submissão de candidatura e upload documental:** Formulário de registo do candidato com contactos, concelho, disponibilidade horária, características da viatura e envio digital de carta de condução, seguro automóvel válido e termo de adesão (cobre BR-08 e BR-11).
- **UC-09-S2 — Validação e conformidade legal pela coordenação:** Consola do técnico social da IPSS para conferência documental segundo a Lei n.º 71/98, com aprovação ou recusa justificada da candidatura (cobre BR-08).
- **UC-09-S3 — Formação inicial e primeira viagem tutelada:** Registo da realização da formação de acolhimento, marcação e acompanhamento da 1.ª viagem tutelada e transição automática do voluntário para o estado «Ativo» (cobre BR-08).

UC-10 — Consultar banco de tempo (Épico #5: Reconhecimento, impacto e gestão)

- **UC-10-S1 — Extrato e histórico de horas acumuladas:** Ecrã móvel do voluntário com apresentação do saldo disponível e detalhe de cada crédito de 1,5 horas gerado por viagens concluídas (cobre BR-07).
- **UC-10-S2 — Transferência de horas para familiares:** Funcionalidade de poupança e cuidado intergeracional, permitindo transferir saldo de horas para familiares diretos previamente associados (cobre BR-07).
- **UC-10-S3 — Troca por benefícios municipais e emissão de certificado:** Resgate de horas por parcerias municipais e emissão em formato PDF do certificado formal de voluntariado assinado digitalmente pela IPSS (cobre BR-07 e Lei n.º 71/98).

UC-11 — Monitorizar e atualizar viaturas e disponibilidade (Épico #2: O sistema escolhe o voluntário ou a viatura)

- **UC-11-S1 — Gestão do catálogo de viaturas adaptadas e janelas horárias (fluxo básico):** Registo e edição de viaturas adaptadas da entidade parceira no Portal Web (tipo, rampa, capacidade para cadeiras de rodas, maca ou oxigénio), definição das janelas horárias de disponibilidade para a cascata de atribuição e consulta dos pedidos atribuídos à frota (cobre BR-02, BR-04 e BR-11).
- **UC-11-S2 — Bloqueios programados e gestão de avaria com reafetação imediata:** Bloqueio de datas para manutenção periódica ou feriados (A1) e marcação de viatura como «Inoperacional» com notificação automática imediata à coordenação da IPSS para reafetação no UC-07 dos pedidos já atribuídos (E1) (cobre BR-02 e BR-04).

UC-12 — Consultar painel de impacto (Épico #5: Reconhecimento, impacto e gestão)

- **UC-12-S1 — Consulta de indicadores consolidados e exportação de relatório (fluxo básico):** Seleção de intervalo de datas e filtros por concelho ou unidade de saúde (A1), cálculo dos indicadores consolidados (viagens concluídas, voluntários ativos, taxa de retenção e horas acumuladas no Banco de Tempo) e exportação do relatório de impacto (cobre BR-07 e BR-11).
- **UC-12-S2 — Tratamento de intervalos sem registos:** Consulta de período temporal sem atividade registada, com apresentação da mensagem informativa «Sem registos para o intervalo selecionado» e manutenção da navegação para seleção de novo filtro (E1) (cobre BR-11).

3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação)

UC-01: Pedir acompanhamento a consulta

TC-UC01-01 — Submissão com sucesso de pedido de acompanhamento com antecedência válida (UC-01-S1) [BR-02, BR-11, RNF-01]

- **DADO:** O utente sénior António Silva (cartão #MC-0142) está autenticado na aplicação móvel e a data atual é 20/11/2026 às 09:00.
- **QUANDO:** Seleciona «Próprio utente», escolhe o destino «Hospital Infante D. Pedro (Aveiro)», define a consulta para 24/11/2026 às 10:30, marca «Cadeira de rodas» e submete o pedido.
- **ENTÃO:** O sistema regista o pedido #PED-104 com o estado «A escolher o meio», associa o perfil de mobilidade «Cadeira de rodas», notifica a coordenação da IPSS e apresenta as opções compatíveis no UC-02.

TC-UC01-02 — Rejeição de pedido com antecedência inferior a 24 horas [caso de falha] (UC-01-S3) [BR-01]

- **DADO:** A data e hora atuais são 20/11/2026 às 16:00 e o familiar encontra-se no ecrã «Pedir acompanhamento».
- **QUANDO:** Seleciona «Centro de Saúde de Ílhavo» para uma consulta em 21/11/2026 às 10:00 (antecedência de apenas 18 horas) e tenta submeter o pedido.
- **ENTÃO:** O sistema bloqueia a criação do pedido segundo a regra BR-01, exibe o aviso «Antecedência mínima de 24 horas não cumprida», apresenta o número da linha telefónica da IPSS para casos excecionais e nenhum registo é criado na base de dados.

TC-UC01-03 — Sinalização de possível direito a TNUD ou Táxi Municipal (UC-01-S3) [BR-10]

- **DADO:** O utente tem 72 anos, residência fiscal comprovada no concelho elegível de Aveiro e está a preencher um pedido para consulta em 26/11/2026 às 14:00.
- **QUANDO:** No passo de necessidades de mobilidade, assinala «Isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica» e clica em avançar.
- **ENTÃO:** O sistema regista a flag de potencial elegibilidade para apoio público (TNUD / Táxi Saúde Municipal), assinala o pedido para triagem prévia e exibe a mensagem informativa de encaminhamento prioritário antes da escolha do meio de transporte.

TC-UC01-04 — Criação de pedido recorrente semanal para 4 semanas e destino não listado (UC-01-S2) [BR-01, BR-02]

- **DADO:** A familiar Joana Silva encontra-se autenticada no formulário de pedido em 20/11/2026.
- **QUANDO:** Introduz manualmente o destino «Clínica Fisioterapia Ria (Aveiro)», seleciona a data inicial de 27/11/2026 às 11:00, ativa «Repetir semanalmente por 4 semanas» e marca necessidade «Bengala».
- **ENTÃO:** O sistema sinaliza as deslocações com a etiqueta «Destino não listado - validação prévia» e gera automaticamente 5 pedidos semanais consecutivos (27/11, 04/12, 11/12, 18/12 e 25/12 às 11:00) todos no estado inicial «A escolher o meio».

TC-UC01-05 — Gravação local e sincronização automática de pedido em modo offline [caso de falha de rede] (UC-01-S3) [RNF-05]

- **DADO:** O dispositivo móvel do familiar perde a ligação de dados móveis antes da submissão de um pedido válido para 28/11/2026 às 09:30.
- **QUANDO:** O utilizador clica em «Confirmar Pedido» sem rede e, 2 minutos mais tarde, o telemóvel restabelece a conectividade à internet.
- **ENTÃO:** A aplicação armazena os dados localmente na base SQLite com o estado «Pendente de sincronização» (RNF-05) e envia automaticamente o pedido para o servidor central sem duplicação de registos assim que deteta ligação.

UC-02: Escolher quem leva

TC-UC02-01 — Filtragem por compatibilidade e ordenação em cascata (UC-02-S1) [BR-02, BR-04, RNF-03]

- **DADO:** Existe o pedido #PED-104 («A escolher o meio») para 24/11/2026 às 10:30 com perfil «Bengala», existindo disponíveis 1 voluntário particular compatível, 1 viatura adaptada de parceiro e 1 operador profissional.
- **QUANDO:** O utente acede ao ecrã «Quem o pode levar» para o pedido #PED-104.
- **ENTÃO:** Em menos de 3 segundos (RNF-03), o sistema apresenta as opções ordenadas rigorosamente pela cascata da regra BR-04: 1.º Voluntário (recomendado, custo 0,00 €), 2.º Viatura Adaptada de Parceiro e 3.º Operador Profissional.

TC-UC02-02 — Exclusividade de operador profissional para utente com maca ou cuidados especiais (UC-02-S2) [BR-03]

- **DADO:** Existe o pedido #PED-108 com necessidade clínica de mobilidade registada como «Maca», existindo voluntários com veículo ligeiro e operadores profissionais disponíveis na região.
- **QUANDO:** O algoritmo do sistema executa a filtragem de meios para o pedido #PED-108.

- **ENTÃO:** Segundo a regra BR-03, todos os voluntários particulares e viaturas ligeiras são automaticamente excluídos da listagem, sendo apresentados unicamente operadores profissionais credenciados com maca e equipa com treino de suporte.

TC-UC02-03 — Criação independente das viagens de ida e de regresso após seleção (UC-02-S1) [BR-05]

- **DADO:** As opções de transporte compatíveis para o pedido #PED-104 são apresentadas ao utente.
- **QUANDO:** O utente seleciona a opção recomendada (Voluntário Carlos Mendes) e confirma a marcação.
- **ENTÃO:** O pedido #PED-104 transita para «Confirmado» e são criadas duas viagens autónomas na base de dados (BR-05): viagem de ida #VG-201 (recolha às 09:45) e viagem de regresso #VG-202 (em modo estafeta flexível), notificando o voluntário e a coordenação.

TC-UC02-04 — Exibição do aviso prévio de subsidiariedade TNUD / Táxi Municipal (UC-02-S2) [BR-10]

- **DADO:** O pedido #PED-110 encontra-se sinalizado pelo sistema com potencial direito a apoios públicos de saúde.
- **QUANDO:** O ator acede ao ecrã de seleção de meios de transporte do pedido #PED-110.
- **ENTÃO:** O sistema exibe com destaque o aviso de subsidiariedade (BR-10) recomendando o recurso prévio ao transporte não urgente do SNS ou Táxi Saúde +65 antes de viabilizar a alocação de meios solidários da rede MobiCare.

TC-UC02-05 — Escalamento automático para a central IPSS quando não há meios compatíveis [caso de falha] (UC-02-S3) [BR-02, BR-04]

- **DADO:** Existe o pedido #PED-112 para «Cadeira de rodas + Oxigénio medicinal» numa janela horária sem qualquer voluntário, parceiro ou operador com capacidade disponível.
- **QUANDO:** O sistema corre a pesquisa de opções compatíveis para o pedido #PED-112.
- **ENTÃO:** O sistema apresenta a mensagem «Sem opção automática disponível — encaminhado para a coordenação da IPSS», atualiza o estado para «Sem opção» e coloca o pedido no topo da fila prioritária do painel UC-07 sem criar viagem (BR-02, BR-04).

UC-03: Realizar viagem

TC-UC03-01 — Check-in presencial com sucesso à porta do utente (UC-03-S1) [BR-02, BR-08]

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes (#VOL-042, viatura 45-CD-67) tem a viagem de ida #VG-201 atribuída para recolher o utente António Silva (cartão #MC-0142) em 24/11/2026 às 09:45 na «Rua Dr. Mário Sacramento, 45, Aveiro».
- **QUANDO:** O voluntário chega à morada às 09:42 (dentro do raio de 100 metros validado por GPS), abre a aplicação e faz o scan do código QR do cartão físico #MC-0142 do utente.
- **ENTÃO:** O sistema valida a presença, registra as coordenadas GPS e o timestamp no histórico de auditoria (BR-08), passa a viagem #VG-201 para «Em Curso», envia notificação push à filha Joana Silva («O voluntário Carlos iniciou a viagem com o seu familiar») e atualiza o painel da IPSS.

TC-UC03-02 — Tolerância de espera excedida sem comparência do utente [caso de falha] (UC-03-S1) [BR-07]

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes efetuou check-in de chegada às 09:45 para a viagem #VG-201, mas o utente António Silva não comparece à porta nem atende a campainha ou telefone.

- **QUANDO:** Às 09:55 (após esgotar os 10 minutos regulamentares de tolerância e duas tentativas de chamada), o voluntário clica em «Reportar Ausência do Utente».
- **ENTÃO:** O sistema regista a não-comparência com coordenadas GPS e histórico de tentativas de contacto (BR-08), cancela a viagem sem penalização para o voluntário, liberta a sua escala, alerta a coordenação da IPSS no UC-07 e envia um SMS de aviso para o contacto de emergência familiar.

TC-UC03-03 — Conclusão de viagem com crédito de horas no Banco de Tempo (UC-03-S2) [BR-07]

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes (saldo inicial de 3,0 horas) conclui o regresso #VG-202 de António Silva, chegando à residência às 12:15 de 24/11/2026 (duração efetiva de 1h30).
- **QUANDO:** O voluntário clica em «Concluir Viagem», recolhe a assinatura digital do utente no ecrã tátil da aplicação e confirma a submissão.
- **ENTÃO:** O sistema encerra a viagem com estado «Concluída», arquiva o registo criptográfico da assinatura (BR-08), notifica a IPSS e credita automaticamente 1,5 horas no Banco de Tempo do voluntário Carlos Mendes, atualizando o seu saldo para 4,5 horas (BR-07).

TC-UC03-04 — Check-in manual por falha do leitor QR/NFC (UC-03-S1)

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes encontra-se à porta do utente António Silva, mas a câmara do telemóvel está danificada e não consegue ler o código QR do cartão físico.
- **QUANDO:** Seleciona «Confirmação Manual», introduz o número do cartão «#MC-0142», o código PIN verbal facultado pelo utente e indica o motivo «Falha na câmara».
- **ENTÃO:** O sistema valida os dados contra o servidor central, regista o início com a flag de auditoria «Validação Manual de Contingência» (BR-08) e passa o estado da viagem para «Em Curso» sem interromper a operação.

TC-UC03-05 — Conclusão de etapas em modo offline (UC-03-S3) [RNF-05]

- **DADO:** O voluntário encontra-se na cave do Hospital Infante D. Pedro sem rede de dados móveis no momento em que entrega o utente na consulta às 10:15.
- **QUANDO:** Clica em «Confirmar Chegada à Consulta» sem ligação à internet e, 5 minutos depois, ao sair do edifício, o smartphone recupera ligação 4G.
- **ENTÃO:** A aplicação grava o evento com o timestamp das 10:15 em armazenamento local encriptado (RNF-05) e, assim que detecta rede, sincroniza automaticamente com o servidor central sem perda de dados nem duplicação de registos (BR-08).

UC-04: Chamar regresso em estafeta

TC-UC04-01 — Pedido automático do regresso 25 minutos antes do fim previsto (UC-04-S1) [BR-05, BR-06, RNF-03]

- **DADO:** O pedido #PED-104 está confirmado para consulta às 10:30 no Hospital Infante D. Pedro com término previsto para as 11:15, a ida #VG-201 está concluída e a viagem de regresso #VG-202 está pré-atribuída ao voluntário.
- **QUANDO:** O relógio do sistema atinge as 10:50 (exatamente 25 minutos antes do fim previsto da consulta).
- **ENTÃO:** Em menos de 3 segundos (RNF-03), o sistema aciona a viagem de regresso #VG-202 como etapa autónoma (BR-05), notifica o condutor para iniciar a deslocação e envia SMS e notificação na app ao utente e à familiar com a hora prevista de recolha (BR-06).

TC-UC04-02 — Passagem à opção seguinte da cascata quando o voluntário recusa o regresso [caso de falha] (UC-04-S4) [BR-04]

- **DADO:** A viagem de regresso #VG-202 foi disparada às 10:50 para o voluntário atribuído, existindo uma viatura adaptada de parceiro livre na mesma zona geográfica.
- **QUANDO:** O voluntário rejeita o pedido no telemóvel por imprevisto pessoal.
- **ENTÃO:** O sistema aplica de imediato a regra de cascata BR-04, reatribui a viagem de regresso à viatura adaptada parceira, avisa o utente do novo veículo/motorista e regista o incidente no painel de coordenação da IPSS.

TC-UC04-03 — Atraso na consulta com recálculo do fim previsto e adiamento do pedido (UC-04-S2) [BR-05, BR-06]

- **DADO:** A consulta do utente António Silva tem fim previsto para as 11:15 e o regresso ainda não foi acionado (são 10:35).
- **QUANDO:** O utente ou acompanhante clica na aplicação em «Reportar Atraso da Consulta (+30 min)».
- **ENTÃO:** O sistema recalcula o fim da consulta para as 11:45, adia o disparo automático do regresso para as 11:20 (25 minutos antes, BR-05, BR-06), não envia qualquer alerta às 10:50 e atualiza a previsão no ecrã da família e da IPSS.

TC-UC04-04 — Consulta termina mais cedo e pedido imediato do regresso (UC-04-S2) [BR-06]

- **DADO:** A viagem de regresso #VG-202 estava agendada para recolha às 11:15 e o utente encontra-se na sala de espera do hospital.
- **QUANDO:** Às 10:55 o utente é atendido rapidamente e prime o botão «Consulta já terminou - Chamar Agora».
- **ENTÃO:** O sistema recalcula a recolha para o momento presente (BR-06), alerta o motorista em serviço com notificação sonora prioritária para antecipar a deslocação e atualiza o estado para «Condutor a caminho».

TC-UC04-05 — Regresso com o mesmo meio da ida (viatura adaptada) (UC-04-S3) [BR-05]

- **DADO:** O pedido #PED-130 está confirmado para utente em cadeira de rodas com a viatura adaptada «12-AB-34» da Misericórdia de Aveiro alocada tanto na ida (#VG-401) como no regresso (#VG-402).
- **QUANDO:** O relógio atinge os 25 minutos anteriores ao fim previsto da consulta médica.
- **ENTÃO:** O sistema confirma a disponibilidade da mesma viatura «12-AB-34» sem acionar a cascata para novos condutores (BR-05), mantendo a continuidade do serviço e informando o utente da matrícula do veículo.

TC-UC04-06 — Utente sem resposta durante 10 minutos [caso de falha] (UC-04-S4) [BR-05]

- **DADO:** O motorista de regresso chega à receção do hospital às 11:15 e envia o sinal de chegada para o telemóvel do utente.
- **QUANDO:** O utente não responde à notificação nem atende o telemóvel durante 10 minutos consecutivos.
- **ENTÃO:** O sistema encerra a tentativa automática, alerta de imediato o técnico de apoio na central da IPSS e a familiar de referência para contacto telefónico de segurança (BR-05).

TC-UC04-07 — Escalamento para o técnico social quando a cascata se esgota [caso de falha] (UC-04-S4) [BR-04]

- **DADO:** O regresso #VG-202 foi acionado às 10:50, o voluntário recusou e não há viaturas parceiras nem operadores profissionais com capacidade livre.
- **QUANDO:** O algoritmo esgota todos os níveis de contingência sem conseguir alocar nenhum condutor.
- **ENTÃO:** O sistema sinaliza o pedido no estado «Falha de Regresso - Reafetação Manual», coloca um alerta sonoro no painel do técnico social (UC-07) e orienta a coordenação para chamada telefónica direta (BR-04).

UC-05: Monitorizar viagem

TC-UC05-01 — Estado em tempo real, quem leva e previsão do fim da consulta (UC-05-S1) [BR-05, BR-06, RNF-01]

- **DADO:** O pedido #PED-104 está ativo e o voluntário Carlos Mendes desloca-se para a residência do utente António Silva.
- **QUANDO:** O voluntário executa o check-in à porta do utente na aplicação móvel.
- **ENTÃO:** O ecrã da aplicação do utente atualiza instantaneamente para o estado «Em Recolha» com tipografia adaptada de alto contraste (RNF-01), apresenta o nome e fotografia do voluntário, identifica a ida e regresso como etapas distintas (BR-05) e mostra a hora prevista de chegada à consulta (BR-06).

TC-UC05-02 — Familiar acompanha à distância em modo cuidador (UC-05-S2) [BR-11]

- **DADO:** A familiar Joana Silva está devidamente associada como cuidadora do utente sénior António Silva (#MC-0142) e a viagem #VG-201 está em curso.
- **QUANDO:** A familiar acede à aplicação na sua conta pessoal.
- **ENTÃO:** O sistema exibe o mapa com o progresso do percurso, o primeiro nome e contacto telefónico direto do voluntário em serviço, bloqueando o acesso a qualquer utilizador não autorizado em conformidade com as regras de privacidade e proteção de dados pessoais (BR-11).

TC-UC05-03 — Atualizações por SMS para utente sem smartphone (UC-05-S2) [BR-11]

- **DADO:** O utente Manuel Costa (cartão #MC-0150, telemóvel 913456789) não utiliza smartphone nem tem aplicação instalada.
- **QUANDO:** O voluntário realiza sucessivamente o check-in de partida à porta e a chegada à unidade hospitalar.
- **ENTÃO:** O gateway SMS envia automaticamente uma mensagem de texto simples por cada alteração de estado para o número 913456789, contendo o estado atual e a hora prevista, sem transmitir dados de saúde protegidos (BR-11).

TC-UC05-04 — Perda de ligação à internet com indicação «Modo Offline» [caso de falha de rede] (UC-05-S3) [RNF-05]

- **DADO:** A familiar Joana Silva está a monitorizar o regresso do familiar no ecrã da aplicação.
- **QUANDO:** O dispositivo perde temporariamente a rede de dados móveis durante 3 minutos ao entrar numa garagem.

- **ENTÃO:** A interface mantém em cache o último estado e localização válidos com a indicação destacada «Modo Offline - A aguardar rede» (RNF-05), atualizando os dados em tempo real logo que o sinal de rede é recuperado.

UC-06: Registar pedido por telefone

TC-UC06-01 — Bloqueio de pedido telefónico com antecedência inferior a 24h sem exceção [caso de falha] (UC-06-S3) [BR-01]

- **DADO:** O técnico social da IPSS está autenticado no Portal Web em 20/11/2026 às 15:00 e recebe a chamada de um utente registado (#MC-0087).
- **QUANDO:** O técnico insere o destino «Hospital de São Sebastião (Feira)» para o dia seguinte 21/11/2026 às 09:30 (18h30 de antecedência) e tenta gravar sem marcar exceção.
- **ENTÃO:** O sistema bloqueia a submissão segundo BR-01, emite o alerta «Violação de antecedência mínima de 24 horas», impede a gravação na base de dados e exige que o técnico ajuste a data ou declare justificação de urgência autorizada..

TC-UC06-02 — Bloqueio imediato por deteção de urgência médica aguda e orientação para 112 [caso de falha] (UC-06-S3) [BR-12]

- **DADO:** O técnico social está a registar um pedido telefónico de acompanhamento no Portal Web.
- **QUANDO:** Durante a triagem dos sintomas, o utente refere dor no peito e falta de ar aguda, levando o técnico a selecionar a opção «Sintomas de urgência médica aguda».
- **ENTÃO:** O sistema aborta imediatamente o formulário segundo a regra BR-12, exibe o aviso em ecrã inteiro «Ligar de imediato para o 112 — caso clínico não elegível para transporte MobiCare» e não permite criar nenhum pedido no sistema.

TC-UC06-03 — Registo telefónico completo com aviso TNUD/Táxi e confirmação por SMS (UC-06-S1) [BR-02, BR-04, BR-05, BR-10, BR-11, RNF-02]

- **DADO:** O técnico social atende a utente Maria Ferreira (cartão #MC-0205, telemóvel 912345678, perfil «Acompanhante») em 20/11/2026 às 10:00.
- **QUANDO:** O técnico seleciona a consulta para o «Centro de Saúde de Aveiro» em 25/11/2026 às 15:00, transmite verbalmente o aviso de direitos a apoio público (BR-10), seleciona o voluntário compatível sugerido pela cascata e clica em «Confirmar Pedido».
- **ENTÃO:** O pedido é registado no estado «Confirmado» com criação independente de ida e regresso (BR-05), aplicando minimização de dados (BR-11), e o serviço externo envia um SMS de confirmação para o 912345678 com data, hora e ponto de encontro em menos de 5 segundos (RNF-02).

TC-UC06-04 — Inscrição inicial de novo utente com cartão MobiCare e autorização de pedido urgente (< 24h) (UC-06-S2) [BR-01, BR-11]

- **DADO: Um idoso sem registo prévio comparece no balcão da Junta de Freguesia em 20/11/2026 às 14:00 com marcação médica para 21/11/2026 às 10:00 (20h de antecedência), existindo um condutor disponível a título excecional.**
- **QUANDO: O técnico recolhe os dados essenciais (BR-11), associa um novo cartão físico #MC-0310, seleciona «Exceção urgente autorizada pela coordenação» e introduz a fundamentação.**
- **ENTÃO: O utente fica criado no sistema com o cartão #MC-0310 ativo, o registo de auditoria guarda a justificação da exceção à regra BR-01 e o pedido avança de imediato para a fase de alocação de transporte.**

UC-07: Monitorizar e coordenar pedidos de acompanhamento

TC-UC07-01 — Filtragem no painel e atribuição manual de pedido «Sem opção» (UC-07-S1) [BR-02, BR-04, BR-11]

- **DADO:** Existem 12 pedidos registados no painel da coordenação, entre os quais o pedido #PED-112 no estado «Sem opção» (concelho de Aveiro, necessidade de cadeira de rodas), e uma carrinha adaptada da Misericórdia de Aveiro fica desimpedida.
- **QUANDO:** O técnico social filtra por concelho «Aveiro» e estado «Sem opção», seleciona o pedido #PED-112 e aloca manualmente a referida carrinha adaptada.
- **ENTÃO:** O pedido #PED-112 transita para o estado «Confirmado», o sistema emite notificações automáticas ao motorista parceiro e à família do utente e o contador de alertas «Sem opção» do painel é decrementado de 1 para 0 (BR-02, BR-04).

TC-UC07-02 — Alocação de contingência fora da cascata com justificação registada (UC-07-S2) [BR-04]

- **DADO:** O pedido #PED-120 requer transporte num horário de ponta em que a disponibilidade de voluntários particulares é escassa, decidindo a coordenação utilizar diretamente uma viatura institucional.
- **QUANDO:** O técnico marca «Atribuição direta fora de cascata», escreve o motivo «Garantia de pontualidade em exame hospitalar crítico» e confirma a alocação.
- **ENTÃO:** O sistema autoriza a alocação de nível 2 sem passar previamente pelo nível 1 da regra BR-04, guarda a justificação e a identidade do técnico no log de auditoria e atualiza o estado para «Confirmado».

TC-UC07-03 — Falha por conflito de atribuição simultânea de meio já alocado [caso de falha] (UC-07-S2) [BR-02, BR-04]

- **DADO:** Dois técnicos de coordenação têm abertos os pedidos #PED-121 e #PED-122 em simultâneo; a viatura adaptada #VA-03 foi atribuída ao primeiro pedido há 2 segundos.
- **QUANDO:** O segundo técnico tenta atribuir a mesma viatura adaptada #VA-03 ao pedido #PED-122 para a mesma janela horária.
- **ENTÃO:** O sistema deteta o conflito de concorrência na base de dados, bloqueia a segunda gravação, exibe o alerta «Viatura indisponível: já alocada a outro pedido» e atualiza a grelha para seleção de um meio alternativo (BR-02, BR-04).

UC-08: Enviar e tratar alerta

TC-UC08-01 — Alerta SOS com localização, notificação dupla e tratamento pela central (UC-08-S1) [BR-09, RNF-07]

- **DADO:** O utente António Silva encontra-se na viagem #VG-201 com estado «Em Curso», munido de smartphone com ligação de rede ativa.
- **QUANDO:** O utente prime o botão de emergência «SOS» às 10:12.
- **ENTÃO:** Em menos de 10 segundos (RNF-07), surge um alerta sonoro e visual prioritário na consola do técnico da IPSS com as coordenadas GPS exatas, a familiar Joana Silva recebe um SMS de alerta de emergência (BR-09) e, após contacto telefónico do técnico a confirmar resolução do problema, o alerta é encerrado com a classificação «Resolvido».

TC-UC08-02 — Emergência médica grave: encaminhamento imediato para o 112 [caso de falha] (UC-08-S3) [BR-12]

- **DADO:** Existe um alerta SOS disparado na viagem #VG-201 e o técnico social estabelece contacto de voz imediato, ouvindo o voluntário relatar síncope e perda de consciência do utente.
- **QUANDO:** O técnico social identifica uma emergência médica de perigo de vida iminente.
- **ENTÃO:** O técnico liga imediatamente para o 112 (BR-12), transmitindo a geolocalização do veículo, introduz a nota «Socorro 112 acionado» no registo do alerta e encerra a gestão na plataforma MobiCare sem manter viagem ativa.

TC-UC08-03 — Alerta acionado pelo voluntário durante a viagem (UC-08-S2) [BR-09]

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes está a conduzir na viagem #VG-201 e a viatura sofre um furo de pneu numa via rápida sem berma segura.
- **QUANDO:** O voluntário clica no botão «Alerta de Incidente no Trajeto» na sua aplicação móvel.
- **ENTÃO:** O sistema despacha a ocorrência com as coordenadas GPS em tempo real para a consola da IPSS e para o contacto familiar (BR-09), exibindo confirmação no telemóvel do condutor de que a equipa de apoio foi mobilizada.

TC-UC08-04 — Envio do alerta por SMS sem dados móveis [caso de falha de rede] (UC-08-S2) [BR-09, RNF-07]

- **DADO:** O utente encontra-se a circular numa zona rural sem sinal de dados móveis (3G/4G), mas com cobertura de rede GSM básica.
- **QUANDO:** O utente pressiona o botão de emergência SOS durante 3 segundos.
- **ENTÃO:** O sistema móvel comuta para contingência e envia uma mensagem SMS estruturada com as coordenadas de satélite para o servidor da central da IPSS (RNF-07), acionando o alerta sonoro na consola do operador.

TC-UC08-05 — Alerta por engano cancelado nos primeiros 10 segundos com PIN [caso de falha] (UC-08-S3) [BR-09]

- **DADO:** O utente António Silva prime o botão SOS por engano às 10:12:00 ao retirar o telemóvel do bolso.
- **QUANDO:** Nos primeiros 10 segundos após o disparo, clica em «Cancelar Alarme» e introduz com sucesso o seu código PIN pessoal de 4 dígitos.
- **ENTÃO**: O sistema anula a emissão de chamada de socorro, classifica o evento no histórico como «Falso Alarme Cancelado pelo Utilizador» (BR-09) e notifica a central e o familiar de que o cancelamento foi legítimo, dispensando intervenção.

UC-09: Candidatar-se a voluntário

TC-UC09-01 — Submissão com sucesso de candidatura elegível (UC-09-S1) [BR-08]

- **DADO:** A candidata Beatriz Santos (CC 14589234, NIF 234567890, residente em Ílhavo) acede ao portal público da MobiCare em 20/11/2026 às 11:00.
- **QUANDO:** Preenche o formulário com dados pessoais, seleciona disponibilidade (terças e quintas das 09:00 às 13:00, concelhos de Aveiro e Ílhavo), anexa carta de condução válida e declara ausência de antecedentes impeditivos, clicando em «Submeter Candidatura».

- **ENTÃO:** O sistema cria a candidatura #CAND-052 com o estado «Pendente de Validação Documental», envia e-mail de confirmação com a checklist legal de documentos obrigatórios (BR-01) e gera uma notificação de triagem para a coordenação da IPSS (BR-08).

TC-UC09-02 — Rejeição de uploud de Registo Criminal com mais de 90 dias [caso de falha] (UC-09-S2) [BR-01]

- **DADO:** A candidata Beatriz Santos acede à área reservada da candidatura #CAND-052 para submeter o Certificado de Registo Criminal para contacto com idosos (Lei 113/2009).
- **QUANDO:** Faz o upload do ficheiro PDF com data de emissão de 10/07/2026 (emitido há mais de 90 dias relativamente à data atual de 20/11/2026) e clica em «Submeter Documento».
- **ENTÃO:** O sistema verifica os metadados do documento, rejeita a submissão segundo BR-01, apresenta o aviso «Certificado inválido: a data de emissão tem de ser inferior a 90 dias», mantém o estado «Documentação Pendente» e impede o agendamento de entrevista.

TC-UC09-03 — Deteçao de seguro automóvel caducado na validação técnica [caso de falha] (UC-09-S2) [BR-08,BR-01]

- **DADO:** O candidato João Pinho submeteu a carta verde da sua viatura ligeira na candidatura #CAND-053.
- **QUANDO:** O técnico social analisa o documento no portal de gestão documental e verifica que a apólice de seguro expirou em 31/10/2026, selecionando «Rejeitar Documento: Seguro Caducado».
- **ENTÃO:** O sistema altera o estado do documento para «Recusado», coloca a candidatura em «Pendente de Correção», regista a justificação no histórico de auditoria (BR-08) e envia e-mail e SMS ao candidato solicitando a submissão de nova apólice válida em 5 dias úteis.

TC-UC09-04 — Aprovação de candidatura após entrevista, formação e ativação com credencial digital (UC-09-S3) [BR-01, BR-08]

- **DADO:** A candidata Beatriz Santos (#CAND-052) tem os documentos validados e concluiu a ação presencial de formação de acolhimento de 4 horas da IPSS em 25/11/2026.
- **QUANDO:** O coordenador da IPSS acede à ficha da candidata, regista o parecer favorável da entrevista, assinala «Formação Concluída» e clica em «Ativar Voluntário».
- **ENTÃO:** O sistema cria o perfil oficial do voluntário #VOL-055 com estado «Ativo», emite uma credencial digital individual com QR Code criptográfico de segurança e habilita a conta a receber escalas de viagens pelo algoritmo de matching do UC-02 (BR-08).

UC-10: Consultar banco de tempo

TC-UC10-01 — Consulta de extrato com correspondência de 1,5h por viagem (UC-10-S1) [BR-07]

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes (#VOL-042) concluiu 4 viagens de acompanhamento na plataforma (cada uma com duração média de 1h30).
- **QUANDO:** O voluntário abre o separador «Banco de Tempo» na aplicação móvel em 25/11/2026 às 14:00.
- **ENTÃO:** Em menos de 2 segundos (RNF-03), o sistema apresenta o saldo líquido disponível de 6,0 horas (4 viagens × 1,5h segundo BR-07) e o histórico discriminado com os IDs das viagens (#VG-180, #VG-185, #VG-192, #VG-201), data, utente acompanhado e créditos associados, sem permitir edições manuais.

TC-UC10-02 — Transferência de horas para familiar direto registado (UC-10-S2) [BR-07]

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes tem 4,5 horas de saldo no seu Banco de Tempo e a sua mãe Maria Mendes (cartão #MC-0089) é utente sénior registada na plataforma.
- **QUANDO:** O voluntário clica em «Transferir Horas», seleciona «Maria Mendes (#MC-0089)», introduz a quantidade «3,0 horas» e confirma a operação com autenticação biométrica/PIN.
- **ENTÃO:** O sistema debita 3,0 horas do saldo do voluntário (novo saldo: 1,5 horas), credita 3,0 horas na conta de transporte da familiar para abater em pedidos futuros (BR-07), gera o registo no extrato de ambos os utilizadores e notifica ambas as partes sem expor dados clínicos (BR-11).

TC-UC10-03 — Bloqueio de resgate com saldo de horas insuficiente [caso de falha] (UC-10-S2) [BR-07]

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes possui um saldo disponível de 1,5 horas no Banco de Tempo.
- **QUANDO:** No catálogo de benefícios municipais, seleciona o «Passe Mensal Transportes Urbanos de Aveiro (TUA)» (custo regulamentar de 10,0 horas) e tenta clicar em «Resgatar Benefício».
- **ENTÃO:** O sistema bloqueia a transação segundo BR-07, apresenta a mensagem de erro «Saldo insuficiente: dispõe de 1,5 horas mas o benefício selecionado requer 10,0 horas» e mantém o saldo inalterado sem emitir qualquer voucher.

TC-UC10-04 — Emissão e exportação de certificado oficial em PDF (UC-10-S3) [BR-07, Lei 71/98]

- **DADO:** O voluntário Carlos Mendes completou 35 horas de serviço voluntário auditadas no sistema ao longo do ano de 2026.
- **QUANDO:** No menu «Certificação e Mérito», clica em «Exportar Certificado Oficial de Horas».
- **ENTÃO:** O sistema compila os dados de acordo com a Lei n.º 71/98, gera em menos de 3 segundos um documento PDF timbrado da instituição coordenadora com o total de 35,0 horas, a discriminação por concelho, carimbo digital com código de validação criptográfica (hash SHA-256) e inicia o descarregamento do ficheiro.

UC-11: Monitorizar e atualizar viaturas e disponibilidade

TC-UC11-01 — Registo de viatura adaptada compatível e janela horária de disponibilidade (UC-11-S1) [BR-02, BR-04, BR-11]

- **DADO:** O gestor de parceiro da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro encontra-se autenticado com credenciais institucionais no Portal Web.
- **QUANDO:** Regista a carrinha de matrícula «12-AB-34» (com rampa elevatória, lotação para 2 cadeiras de rodas e ponto de oxigénio) e define o horário de serviço nos dias úteis das 08:00 às 17:00.
- **ENTÃO:** A viatura fica gravada no catálogo institucional com estado «Disponível» e passa a figurar automaticamente como opção prioritária de nível 2 (Parceiro) na cascata do UC-02 para pedidos com cadeira de rodas na zona de Aveiro (BR-02, BR-04, BR-11).

TC-UC11-02 — Marcação de viatura como «Inoperacional» por avaria com pedidos atribuídos [caso de falha] (UC-11-S2) [BR-02, BR-04]

- **DADO:** A carrinha adaptada «12-AB-34» tem 2 serviços agendados para o dia 25/11/2026 (#VG-305 às 09:00 e #VG-306 às 14:00).
- **QUANDO:** O gestor de frota do parceiro acede à ficha do veículo e altera o seu estado para «Inoperacional - Avaria Mecânica na Rampa».

- **ENTÃO:** O veículo é excluído imediatamente de futuras atribuições, as duas viagens já marcadas são sinalizadas com o alerta vermelho «Reafetação urgente por avaria» no painel UC-07 e o técnico social da IPSS recebe notificação sonora prioritária para alocação de meio alternativo (BR-02, BR-04).

UC-12: Consultar painel de impacto

TC-UC12-01 — Consulta de indicadores consolidados e exportação de relatório filtrado (UC-12-S1) [BR-07, BR-11]

- **DADO:** O técnico de direção da IPSS está autenticado com privilégios de coordenação e existem 40 viagens concluídas no concelho de Aveiro entre 01/10/2026 e 31/10/2026 efetuadas por 15 voluntários distintos.
- **QUANDO:** Seleciona o período de 01/10/2026 a 31/10/2026, filtra pelo concelho de «Aveiro» e prime «Exportar Relatório de Impacto».
- **ENTÃO:** O painel exibe exatamente 40 viagens concluídas, 15 voluntários mobilizados e 60,0 horas acumuladas no Banco de Tempo (40 × 1,5h conforme a regra BR-07), agregando os dados sem expor nomes ou dados clínicos de utentes (BR-11) e transferindo o ficheiro analítico em formato PDF/Excel.

TC-UC12-02 — Intervalo de datas sem viagens ou movimentos registados [caso de falha/vazio] (UC-12-S2) [BR-11]

- **DADO:** O técnico social da IPSS acede ao módulo de indicadores estatísticos no «Painel de Impacto».
- **QUANDO:** Seleciona um intervalo temporal sem histórico (exemplo: 01/01/2027 a 31/01/2027) e clica em «Consultar».
- **ENTÃO:** O sistema valida a consulta, não bloqueia a aplicação nem gera ficheiro de exportação vazio inválido, apresentando na interface o aviso «Sem registos operacionais para o intervalo selecionado» e preservando os filtros para nova pesquisa (BR-11).

3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade

Slice ID	Designação do Slice	Caso de Utilização	Épico Associado	Regras de Negócio	ID Jira	Responsável
UC-01-S1	Registo completo de pedido de acompanhamento	UC-01	Épico #1	BR-01, BR-02, BR-11, RNF-01	SCRUM-100	Afonso Cruz [125442]

UC-01-S2	Recorrência semanal e destino não listado	UC-01	Épico #1	BR-01, BR-02	SCRUM-101	Afonso Cruz [125442]
UC-01-S3	Triagem apoio público, validação 24h e modo offline	UC-01	Épico #1	BR-01, BR-10, RNF-05	SCRUM-102	Afonso Cruz [125442]
UC-02-S1	Filtragem por compatibilidade, cascata e ida/regresso	UC-02	Épico #1	BR-02, BR-04, BR-05, RNF-03	SCRUM-103	Afonso Cruz [125442]
UC-02-S2	Exclusividade maca/cuidados, avisos TNUD/Táxi e recálculo	UC-02	Épico #2	BR-03, BR-04, BR-10	SCRUM-104	Afonso Cruz [125442]
UC-02-S3	Escalamento sem opção e conflito de alocação	UC-02	Épico #2	BR-02, BR-04	SCRUM-105	Afonso Cruz [125442]
UC-03-S1	Início de viagem e check-in à porta	UC-03	Épico #3	BR-02, BR-08	SCRUM-90	Martim Almeida [126132]
UC-03-S2	Conclusão de viagem e crédito de horas	UC-03	Épico #3	BR-07	SCRUM-91	Martim Almeida [126132]
UC-03-S3	Viagem de regresso e resiliência offline	UC-03	Épico #3	BR-05, RNF-05	SCRUM-92	Martim Almeida [126132]

UC-04-S1	Pedido automático do regresso	UC-04	Épico #1	BR-05, BR-06, RNF-03	SCRUM-115	Tiago Truta [125996]
UC-04-S2	Ajuste do fim previsto da consulta	UC-04	Épico #4	BR-06	SCRUM-117	Tiago Truta [125996]
UC-04-S3	Regresso com o mesmo meio da ida	UC-04	Épico #4	BR-05	SCRUM-118	Tiago Truta [125996]
UC-04-S4	Contingência sem meio ou utente sem resposta	UC-04	Épico #4	BR-04	SCRUM-119	Tiago Truta [125996]
UC-05-S1	Estado da viagem em tempo real	UC-05	Épico #3	BR-05, BR-06, RNF-01	SCRUM-120	Tiago Truta [125996]
UC-05-S2	Modo cuidador e atualizações por SMS	UC-05	Épico #3	BR-11	SCRUM-121	Tiago Truta [125996]
UC-05-S3	Visualização sem ligação à internet	UC-05	Épico #3	RNF-05	SCRUM-122	Tiago Truta [125996]
UC-06-S1	Registo telefónico para utente registado com SMS	UC-06	Épico #1	BR-01, BR-02, BR-04, BR-05, BR-10, BR-11, RNF-02	SCRUM-108	André Brandão [124896]

UC-06-S2	Inscrição inicial, destino manual e exceção urgente (< 24h)	UC-06	Épico #1	BR-01, BR-10, BR-11	SCRUM-109	André Brandão [124896]
UC-06-S3	Bloqueio de urgência médica (112) e contingência sem opção	UC-06	Épico #1	BR-01, BR-02, BR-12	SCRUM-110	André Brandão [124896]
UC-07-S1	Painel centralizado, filtragem e atribuição manual	UC-07	Épico #2	BR-02, BR-04, BR-11	SCRUM-111	André Brandão [124896]
UC-07-S2	Alocação de contingência fora da cascata e conflito	UC-07	Épico #2	BR-02, BR-03, BR-04	SCRUM-112	André Brandão [124896]
UC-08-S1	Alerta SOS com localização e tratamento pela central	UC-08	Épico #3	BR-09, RNF-07	SCRUM-123	Tiago Truta [125996]
UC-08-S2	Alerta do voluntário e envio por SMS sem rede	UC-08	Épico #3	BR-09, RNF-07	SCRUM-124	Tiago Truta [125996]
UC-08-S3	Cancelamento por engano e emergência grave (112)	UC-08	Épico #3	BR-09, BR-12	SCRUM-125	Tiago Truta [125996]
UC-09-S1	Submissão de candidatura e upload documental	UC-09	Épico #2	BR-08, BR-11	SCRUM-93	Martim Almeida [126132]

UC-09-S2	Validação legal e conformidade (Lei 71/98)	UC-09	Épico #2	BR-08	SCRUM-94	Martim Almeida [126132]
UC-09-S3	Formação inicial e primeira viagem tutelada	UC-09	Épico #2	BR-08	SCRUM-95	Martim Almeida [126132]
UC-10-S1	Consulta de extrato e histórico de horas	UC-10	Épico #5	BR-07	SCRUM-96	Martim Almeida [126132]
UC-10-S2	Transferência de horas para familiar direto	UC-10	Épico #5	BR-07	SCRUM-97	Martim Almeida [126132]
UC-10-S3	Troca por benefícios e emissão de certificado	UC-10	Épico #5	BR-07	SCRUM-98	Martim Almeida [126132]
UC-11-S1	Gestão do catálogo de viaturas adaptadas e janelas horárias	UC-11	Épico #2	BR-02, BR-04, BR-11	SCRUM-106	Afonso Cruz [125442]
UC-11-S2	Bloqueios programados e avaria com reafetação imediata	UC-11	Épico #2	BR-02, BR-04	SCRUM-107	Afonso Cruz [125442]
UC-12-S1	Consulta de indicadores consolidados e exportação de relatório	UC-12	Épico #5	BR-07, BR-11	SCRUM-113	André Brandão [124896]

UC-12-S2	Tratamento de intervalos de datas sem registos	UC-12	Épico #5	BR-11	SCRUM-114	André Brandão [124896]

4 Especificação suplementar

4.1 Regras do negócio (*business rules*)

As regras de negócio têm um ID estável (BR-nn), usado nos casos de utilização. Os valores marcados como pressuposto serão validados com a IPSS.

ID	Descrição	UC relacionados	Casos de Teste que Cobrem a Regra
BR-01	Antecedência mínima 24h	UC-01, UC-06,UC-07	TC-UC01-02, TC-UC06-01
BR-02	Compatibilidade de mobilidade	UC-01, UC-02, UC-03, UC-06, UC-07, UC-11	TC-UC02-01, TC-UC03-01, TC-UC11-01
BR-03	Exclusividade operador para maca/cuidados	UC-01, UC-02, UC-06, UC-07	TC-UC02-02
BR-04	Alocação em cascata (Voluntário > Parceiro > Profissional)	UC-02, UC-04, UC-06, UC-07, UC-11	TC-UC02-01, TC-UC04-02, TC-UC04-07, TC-UC07-02
BR-05	Independência ida e regresso (Estafeta 25 min)	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05	TC-UC02-03, TC-UC04-01, TC-UC04-03, TC-UC04-05, TC-UC04-06, TC-UC05-01
BR-06	Estimativa dinâmica do fim da consulta (45m defeito)	UC-03, UC-04, UC-05	TC-UC04-01, TC-UC04-03, TC-UC04-04, TC-UC05-01
BR-07	Banco de Tempo (1,5h por viagem e transferências)	UC-03, UC-10, UC-12	TC-UC03-03, TC-UC10-01, TC-UC10-02, TC-UC10-03, TC-UC10-04, TC-UC12-01
BR-08	Habilitação legal, seguro e formação do voluntário	UC-03, UC-09	TC-UC09-01, TC-UC09-02, TC-UC09-03, TC-UC03-01
BR-09	Dupla notificação no alerta SOS (IPSS + Familiar)	UC-03, UC-08	TC-UC08-01, TC-UC08-03, TC-UC08-04, TC-UC08-05

ID	Descrição	UC relacionados	Casos de Teste que Cobrem a Regra
BR-10	Subsidiariedade face a TNUD e Táxi Municipal	UC-01, UC-02, UC-06	TC-UC01-03, TC-UC02-04, TC-UC06-03
BR-11	Minimização e proteção de dados (RGPD)	Todos	TC-UC05-02, TC-UC05-03, TC-UC09-01, TC-UC10-01
BR-12	Exclusão de urgências médicas agudas (112)	UC-01, UC-06, UC-08	TC-UC06-02, TC-UC08-02

4.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais têm um ID estável (RNF-nn), usado nos casos de utilização. Os valores marcados como pressuposto serão validados com a IPSS.

ID	Categoria	Âmbito	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF-01	Usabilidade	UC-01, UC-02, UC-05	A app do utente tem letra grande, bom contraste e poucos passos por ecrã.	Contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG AA). Pelo menos 90% dos utentes de teste com 65+ anos concluem um pedido sem ajuda em 3 minutos.
RNF-02	Acessibilidade	Sistema	Todas as funções de pedido estão disponíveis por telefone, através do técnico.	100% dos passos do UC-01 são possíveis através do UC-06.
RNF-03	Desempenho	UC-02, UC-04	A lista de opções e o pedido de regresso são rápidos.	Opções apresentadas em 3 segundos ou menos em 95% dos pedidos.
RNF-04	Disponibilidade	Sistema	O sistema está disponível quando há viagens e a coordenação trabalha (pressuposto).	Pelo menos 99% no horário de funcionamento (pressuposto: dias úteis, 07h30–17h30).
RNF-05	Fiabilidade	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05	O sistema funciona com ligação fraca: guarda as ações no dispositivo e sincroniza depois (offline-first).	Nenhum pedido ou evento perdido nos testes de perda de ligação.
RNF-06	Segurança e privacidade	Sistema	Cumpre o RGPD: dados cifrados, acesso por perfil e consentimento.	Nenhum acesso a dados de utentes por perfis não autorizados nos testes.
RNF-07	Segurança (alertas)	UC-03, UC-08	O alerta chega rapidamente à central.	No máximo 10 segundos entre o toque e o alerta visível na coordenação, com ligação. Sem ligação, o alerta é enviado por SMS (UC-08, E1).

RNF-08	Compatibilidade	Sistema	A app funciona em telemóveis e o painel em computadores.	Browsers recentes (Chrome, Edge, Firefox e Safari) e Android e iOS recentes.
RNF-09	Escalabilidade	Sistema	Suporta o piloto e o seu crescimento.	450 utentes e 5 400 viagens por ano (cerca de 22 por dia útil), com margem de 3 vezes (≈ 1 350 utentes e 16 200 viagens por ano).
RNF-10	Idioma	Sistema	A interface está em português de Portugal.	100% dos textos em português de Portugal.

4.3 Restrições de implementação e integrações

Apresentamos as restrições e integrações que já são conhecidas.

Restrições de desenho e implementação

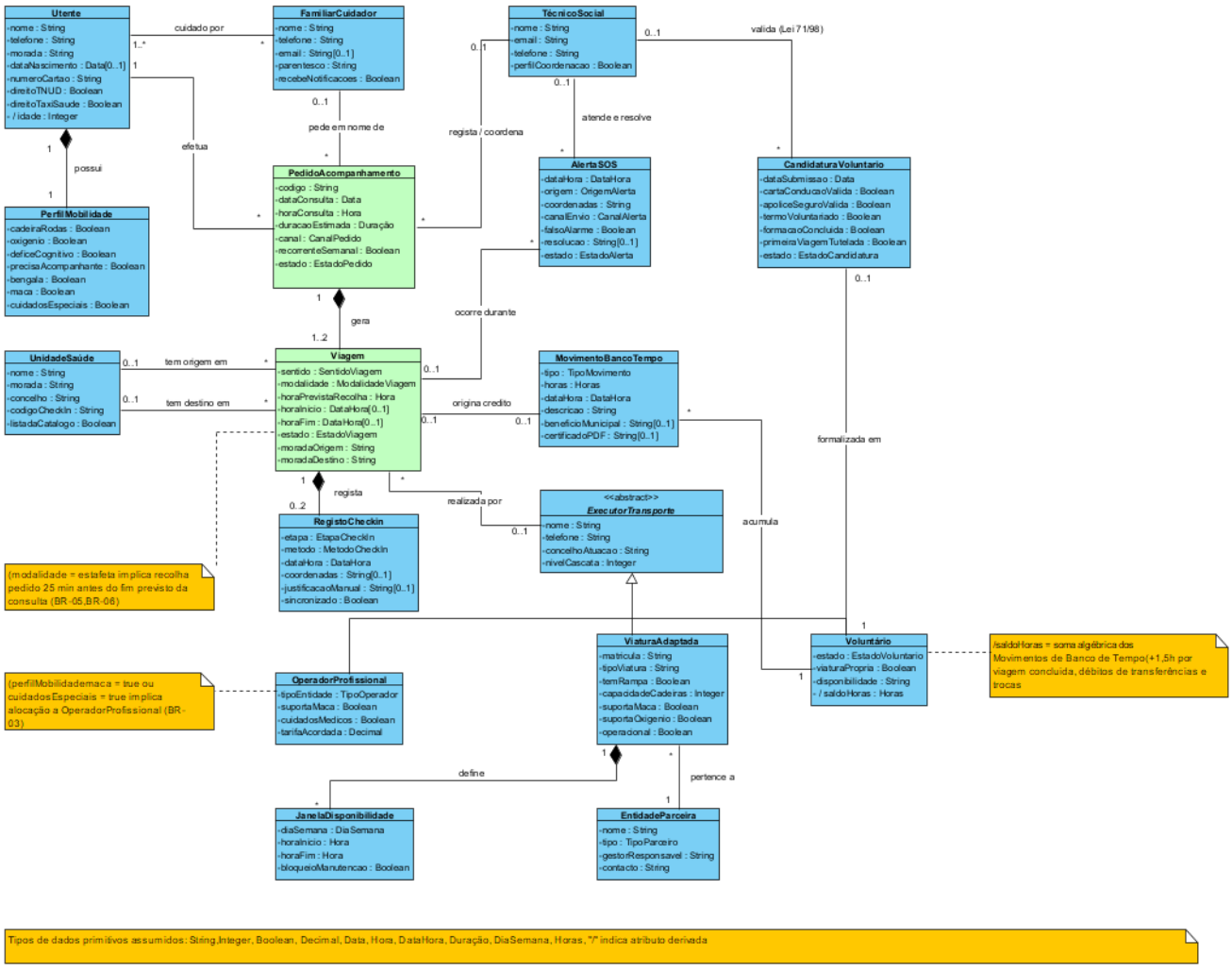
- **Aplicação web responsiva:** o protótipo é uma página web (HTML, CSS e JavaScript), por isso a primeira versão mantém uma aplicação web instalável no telemóvel, em vez de apps nativas separadas. O modo offline-first (RNF-05) assenta em armazenamento local no dispositivo e sincronização automática.
- **Alojamento na UE e RGPD:** os dados pessoais e de saúde ficam em infraestrutura cloud em servidores da União Europeia, dispensando servidores próprios na IPSS. Os dados de saúde guardados limitam-se ao perfil de mobilidade, com consentimento do utente e acesso restrito por perfil (BR-11, RNF-06).
- **Voluntariado e seguros:** a IPSS tem de assegurar o enquadramento dos voluntários (Lei n.º 71/98) e o seguro, a validar com o promotor (BR-08).
- **Sem ligação direta ao SNS:** na primeira versão o MobiCare só orienta o pedido do TNUD (BR-10), sem integração com os sistemas do SNS nem dos hospitais.

Integrações com sistemas externos e sistemas legados

Integração	Ator de suporte	Finalidade	UC	Alternativa se falhar
Serviço de SMS e telefonia	Serviço de SMS e telefonia	Envia avisos e confirmações a quem não usa a app e alertas aos familiares.	UC-01, UC-02, UC-04, UC-08	Contacto telefónico da IPSS; no alerta, nova tentativa e envio por SMS.
Mapas e	Serviço de mapas e	Localização do	UC-03,	Mostrar o último

geolocalização	geolocalização	utente e do ator e cálculo de percursos.	UC-05, UC-08	estado e localização conhecidos (UC-05, E1).
Unidades de saúde (QR/NFC)	Unidade de saúde (check-in QR/NFC)	Check-in à chegada e aviso do fim da consulta.	UC-03, UC-04	O ator regista manualmente na app (UC-03, A3).
Botão de alerta	n/a (componente do sistema)	Envio do SOS, na app ou em dispositivo simples.	UC-08	Cancelamento em caso de engano (UC-08, E2).

5 Modelo do domínio



O modelo do domínio (Figura 2) mostra as entidades principais e as relações entre elas.

Figura 2: Modelo do domínio do MobiCare.

O domínio de informação organiza-se de forma integrada: o utente tem um perfil de mobilidade e pode ter vários familiares. Cada pedido de acompanhamento liga-se a uma unidade de saúde e, se for feito por telefone, ao técnico social que o registou. Cada pedido gera duas viagens (ida e regresso), sendo que cada viagem possui registos de check-ins, pode conter alertas (SOS) e é executada por um executor, que pode corresponder a um voluntário, a uma viatura adaptada de parceiro ou a um operador profissional. Por fim, apenas o voluntário acumula movimentos no banco de tempo, cujos créditos resultam das viagens concluídas.

Os conceitos estruturam-se nas seguintes áreas:

- **Beneficiários e Família:** Utente Sénior (dados, morada e apoios públicos), Perfil de Mobilidade (cadeira de rodas, oxigénio, défice cognitivo, acompanhante ou maca) e Familiar / Cuidador (acompanhamento e alertas).
- **Pedidos e Viagens:** Pedido de Acompanhamento (data, hora, canal e recorrência), Viagens de Ida e Regresso (em contínuo ou estafeta) e eventos de rastreabilidade (Check-ins por QR/NFC/manual e Alertas SOS).
- **Rede de Transporte:** Alocação em cascata entre o Voluntário (candidatura, carta/seguro e viatura própria), a Viatura Adaptada de Entidade Parceira e o Operador Profissional (bombeiros).
- **Coordenação e Impacto:** Técnico Social (triagem e monitorização), Unidades de Saúde (destinos e pontos de check-in) e Banco de Tempo (créditos de horas e indicadores sociais).